APPSC • SSC CGL • BANKING • RRB • SI/CONSTABLE స్పెషల్ గైడ్

క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ షార్ట్‌కట్స్ & ఫార్ములాల సమగ్ర బుక్‌లెట్

పరీక్షల్లో వేగంగా లెక్కలు చేయడానికి పూర్తి వివరణలు & ఉదాహరణలతో కూడిన నోట్స్

ఈ బుక్‌లెట్‌లో కవర్ చేయబడిన ముఖ్య అధ్యాయాలు (8 విభాగాలు - 120 షార్ట్‌కట్‌లు):

- **అధ్యాయం 1: క్షేత్రమితి (Mensuration 2D & 3D):** చతురస్రం, దీర్ఘచతురస్రం, త్రిభుజం, వృత్తం, ఘనం, స్థూపం, శంకువు, గోళం సూత్రాలు.
- **అధ్యాయం 2: ప్రస్తారాలు & సంయోగాలు (Permutations & Combinations):** ఫ్యాక్టోరియల్స్, వృత్తాకార అమరికలు, ఎంపిక నిబంధనలు.
- **అధ్యాయం 3: రైళ్లు, దూరం & కాలం (Trains, Speed & Distance):** సాపేక్ష వేగం (Relative Speed), స్తంభాలు, ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు దాటడం.
- **అధ్యాయం 4: మిశ్రమాలు & అలిగేషన్లు (Mixtures & Alligations):** అలిగేషన్ క్రాస్ పద్ధతి, పదే పదే మార్పిడి (Replacement) నియమాలు.
- **అధ్యాయం 5: పైపులు & తొట్టెలు (Pipes & Cisterns):** నింపే/ఖాళీ చేసే రేటు, లీకేజీలు, LCM ఎఫిషియెన్సీ మెథడ్.
- **అధ్యాయం 6: సగటులు (Averages):** భారిత సగటు, అంకశ్రేఢి సగటు, రీప్లేస్‌మెంట్ నిబంధన, సగటు వేగం.
- **అధ్యాయం 7: బారువడ్డీ & చక్రవడ్డీ (Simple & Compound Interest):** 2 & 3 ఏళ్ల తేడా సూత్రాలు, అర్ధ-వార్షిక గణన, రూల్ ఆఫ్ 72.
- **అధ్యాయం 8: నిష్పత్తి, అనుపాతం & భాగస్వామ్యం (Ratio & Partnership):** తృతీయ/చతుర్థ అనుపాతాలు, పెట్టుబడి-కాలం లాభాల పంపకం.

రచన & రూపకల్పన: కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపరేషన్ డెస్క్ • అక్షర దోషాలు లేకుండా హై-క్వాలిటీ ప్రింటింగ్ మరియు మొబైల్ రీడింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది.

అధ్యాయం 01

క్షేత్రమితి (Mensuration - 2D & 3D)

సమతల పటాల వైశాల్యాలు, చుట్టుకొలతలు మరియు ఘనపరిమాణాల పూర్తి సూత్రాలు & షార్ట్‌కట్‌లు

విభాగం 1: 2D సమతల పటాలు (Plane Figures)

1 చతురస్రం (Square)

వైశాల్యం (Area) = $a^2 = \frac{1}{2} d^2$ | చుట్టుకొలత (Perimeter) = $4a$ | కర్ణం (Diagonal) = $a\sqrt{2}$

వివరణ: చతురస్రంలో 4 భుజాలు సమానం. కర్ణం d ఇచ్చినప్పుడు నేరుగా వైశాల్యం $\frac{1}{2} d^2$ ద్వారా కనుగొనవచ్చు.

ఉదాహరణ: భుజం $a = 6$ సెం.మీ అయితే, వైశాల్యం = $6^2 = 36$ చ.సెం.మీ, కర్ణం = $6\sqrt{2}$ సెం.మీ.

2 దీర్ఘచతురస్రం (Rectangle)

వైశాల్యం = $l \times b$ | చుట్టుకొలత = $2(l + b)$ | కర్ణం = $\sqrt{(l^2 + b^2)}$

వివరణ: పొడవు l మరియు వెడల్పు b ఉంటాయి. ఎదురెదురు భుజాలు సమానం.

ఉదాహరణ: $l = 8$ సెం.మీ, $b = 6$ సెం.మీ అయితే, కర్ణం = $\sqrt{(64 + 36)} = 10$ సెం.మీ, వైశాల్యం = 48 చ.సెం.మీ.

3 త్రిభుజం (Triangle)

సాధారణ వైశాల్యం = $\frac{1}{2} \times$ **భూమి** $(b) \times$ **ఎత్తు** (h)
హెరాన్ సూత్రం (Heron's Formula) = $\sqrt{[s(s - a)(s - b)(s - c)]}$, ఇక్కడ $s = (a + b + c) / 2$
సమబాహు త్రిభుజం వైశాల్యం = $(\sqrt{3} / 4)\, a^2$ | ఎత్తు = $(\sqrt{3} / 2)\, a$

వివరణ: భుజాల కొలతలు వేర్వేరుగా ఉన్నప్పుడు హెరాన్ సూత్రం, భుజాలన్నీ సమానమైతే సమబాహు సూత్రం వాడాలి.

ఉదాహరణ: సమబాహు త్రిభుజ భుజం $a = 4$ సెం.మీ అయితే, వైశాల్యం = $(\sqrt{3}/4) \times 16 = 4\sqrt{3}$ చ.సెం.మీ.

4 సమాంతర చతుర్భుజం (Parallelogram)

వైశాల్యం = **భూమి** $\times$ **ఎత్తు** $= b \times h$ | చుట్టుకొలత = $2(a + b)$

వివరణ: ఎదురెదురు భుజాలు సమాంతరంగా మరియు సమానంగా ఉంటాయి. ఎత్తు అనేది రెండు సమాంతర భుజాల మధ్య లంబదూరం.

ఉదాహరణ: భూమి = 12 సెం.మీ, ఎత్తు = 7 సెం.మీ అయితే, వైశాల్యం = $12 \times 7 = 84$ చ.సెం.మీ.

5 రాంబస్ (Rhombus)

వైశాల్యం = $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$ | చుట్టుకొలత = $4a$ | భుజం $a = \frac{1}{2} \sqrt{(d_1^2 + d_2^2)}$

వివరణ: రాంబస్‌లో 4 భుజాలు సమానం, కానీ కర్ణాలు వేర్వేరుగా ఉంటూ లంబంగా (90° వద్ద) ఖండించుకుంటాయి.

ఉదాహరణ: కర్ణాలు 10 సెం.మీ, 24 సెం.మీ అయితే, వైశాల్యం = $\frac{1}{2} \times 10 \times 24 = 120$ చ.సెం.మీ. భుజం $a = \frac{1}{2}\sqrt{(100+576)} = 13$ సెం.మీ.

6 ట్రెపీజియం (Trapezium)

వైశాల్యం = $\frac{1}{2}(a + b) \times h$ | చుట్టుకొలత = భుజాల మొత్తం $(a + b + c + d)$

వివరణ: కేవలం ఒక జత ఎదురెదురు భుజాలు మాత్రమే సమాంతరంగా (a, b) ఉంటాయి. వాటి మధ్య లంబదూరం h.

ఉదాహరణ: సమాంతర భుజాలు 14, 6 సెం.మీ మరియు ఎత్తు 8 సెం.మీ అయితే, వైశాల్యం = $\frac{1}{2}(14 + 6) \times 8 = 80$ చ.సెం.మీ.

7 వృత్తం (Circle)

వైశాల్యం = $\pi r^2 = \frac{1}{4}\pi d^2$ | పరిధి (Circumference) = $2\pi r = \pi d$

వివరణ: వ్యాసార్థం r, వ్యాసం $d = 2r$. సాధారణంగా $\pi = 22/7$ లేదా 3.14 ఉపయోగిస్తాం.

ఉదాహరణ: వ్యాసార్థం $r = 7$ సెం.మీ అయితే, పరిధి = $2 \times (22/7) \times 7 = 44$ సెం.మీ, వైశాల్యం = $(22/7) \times 49 = 154$ చ.సెం.మీ.

8 సెక్టార్ (Sector of a Circle)

వైశాల్యం = $(\theta / 360°) \times \pi r^2 = \frac{1}{2} \times L \times r$ | చాపం పొడవు (Arc Length, L) = $(\theta / 360°) \times 2\pi r$

వివరణ: కేంద్రం వద్ద కోణం $\theta°$ ఉన్నప్పుడు వృత్తంలో ఏర్పడే భాగాన్ని సెక్టార్ అంటారు.

ఉదాహరణ: $\theta = 60°$, $r = 6$ సెం.మీ అయితే, చాపం పొడవు $L = (60/360) \times 2\pi(6) = 2\pi$ సెం.మీ; వైశాల్యం = 6π చ.సెం.మీ.

9 అర్ధ వృత్తం (Semi-Circle)

వైశాల్యం = $\frac{1}{2}\pi r^2$ | చుట్టుకొలత = $\pi r + 2r = r(\pi + 2) \approx (36 / 7)\, r$

వివరణ: అర్ధవృత్తం చుట్టుకొలతలో వంపు తిరిగిన భాగం (πr) తో పాటు వ్యాసం ($2r$) కూడా కలుస్తుంది. ఇది పరీక్షల్లో తరచూ అడిగే ముఖ్యమైన ప్రశ్న!

ఉదాహరణ: $r = 7$ సెం.మీ అయితే, చుట్టుకొలత = $(36/7) \times 7 = 36$ సెం.మీ.

10 వృత్తాకార కంకణం / రింగ్ (Annulus / Ring)

వైశాల్యం = $\pi(R^2 - r^2) = \pi(R + r)(R - r)$ | వెడల్పు (Width) = $R - r$

వివరణ: బాహ్య వ్యాసార్థం R మరియు అంతర వ్యాసార్థం r గల రెండు ఏకకేంద్ర వృత్తాల మధ్య ఉండే బాట వైశాల్యం.

ఉదాహరణ: బాట బయటి వ్యాసార్థం 10 సెం.మీ, లోపలి వ్యాసార్థం 7 సెం.మీ అయితే, వైశాల్యం = $(22/7) \times (100 - 49) = (22/7) \times 51 \approx 160.28$ చ.సెం.మీ.

విభాగం 2: 3D ఘనరూపాలు (Solid Figures)

11 ఘనం (Cube)

ఘనపరిమాణం (Volume) = a^3 | సంపూర్ణతల వైశాల్యం (TSA) = $6a^2$
ప్రక్కతల వైశాల్యం (LSA) = $4a^2$ | పొడవైన కర్ణం = $a\sqrt{3}$

వివరణ: అన్ని భుజాలు సమానంగా ఉన్న 3D ఆకారం. గదిలో అమర్చగల అతిపెద్ద కర్ర పొడవు కర్ణానికి సమానం ($a\sqrt{3}$).

ఉదాహరణ: భుజం $a = 5$ సెం.మీ అయితే, ఘనపరిమాణం = 125 ఘ.సెం.మీ, TSA = $6(25) = 150$ చ.సెం.మీ.

12 దీర్ఘఘనం (Cuboid)

ఘనపరిమాణం = $l \times b \times h$ | సంపూర్ణతల వైశాల్యం (TSA) = $2(lb + bh + hl)$
నాలుగు గోడల వైశాల్యం (LSA) = $2h(l + b)$ | కర్ణం = $\sqrt{(l^2 + b^2 + h^2)}$

వివరణ: సాధారణ గది లేదా పెట్టె ఆకారం. నాలుగు గోడల వైశాల్యం సున్నం పూసే లెక్కల్లో ఎక్కువగా వస్తుంది.

ఉదాహరణ: $l = 4, b = 3, h = 2$ మీటర్లు అయితే, ఘనపరిమాణం = 24 ఘ.మీ, TSA = $2(12 + 6 + 8) = 52$ చ.మీ.

13 స్థూపం / సిలిండర్ (Cylinder)

ఘనపరిమాణం = $\pi r^2 h$ | వక్రతల వైశాల్యం (CSA) = $2\pi rh$
సంపూర్ణతల వైశాల్యం (TSA) = $2\pi r(h + r)$

వివరణ: భూమి వ్యాసార్థం r, ఎత్తు h. బోలు స్థూపం (Hollow Cylinder) అయితే ఘనపరిమాణం = $\pi h(R^2 - r^2)$.

ఉదాహరణ: $r = 7$ సెం.మీ, $h = 10$ సెం.మీ అయితే, ఘనపరిమాణం = $(22/7) \times 49 \times 10 = 1540$ ఘ.సెం.మీ, CSA = $2 \times (22/7) \times 7 \times 10 = 440$ చ.సెం.మీ.

14 శంకువు (Cone)

ఘనపరిమాణం = $\frac{1}{3} \pi r^2 h$ | వాలు ఎత్తు (Slant Height, l) = $\sqrt{(r^2 + h^2)}$
వక్రతల వైశాల్యం (CSA) = πrl | సంపూర్ణతల వైశాల్యం (TSA) = $\pi r(l + r)$

వివరణ: ఒకే వ్యాసార్థం, ఎత్తు గల స్థూపం ఘనపరిమాణంలో శంకువు ఘనపరిమాణం సరిగ్గా మూడో వంతు ($\frac{1}{3}$) ఉంటుంది.

ఉదాహరణ: $r = 3$ సెం.మీ, $h = 4$ సెం.మీ అయితే, వాలు ఎత్తు $l = \sqrt{(9 + 16)} = 5$ సెం.మీ. CSA = $\pi \times 3 \times 5 = 15\pi$ చ.సెం.మీ.

15 గోళం, అర్ధగోళం & గోల్డెన్ రూల్ (Sphere & Golden Rule)

గోళం ఘనపరిమాణం = $\frac{4}{3} \pi r^3$ | గోళం ఉపరితల వైశాల్యం = $4\pi r^2$
అర్ధగోళం ఘనపరిమాణం = $\frac{2}{3} \pi r^3$ | CSA = $2\pi r^2$ | TSA = $3\pi r^2$
గోల్డెన్ స్కేలింగ్ రూల్: ఒక ఆకారం కొలత (భుజం/వ్యాసార్థం) k రెట్లు పెరిగితే → వైశాల్యం k^2 రెట్లు, ఘనపరిమాణం k^3 రెట్లు పెరుగుతుంది!

వివరణ: గోళాన్ని కరిగించి చిన్న గోళాలుగా మార్చేటప్పుడు: పెద్ద గోళ ఘనపరిమాణం = చిన్న గోళాల ఘనపరిమాణాల మొత్తం అవుతుంది. అర్ధగోళ సంపూర్ణతల వైశాల్యం $3\pi r^2$ అవుతుంది (కింద వృత్తాకార మూత కలుస్తుంది).

ఉదాహరణ: గోళ వ్యాసార్థం రెట్టింపు అయితే ($k = 2$), ఉపరితల వైశాల్యం $2^2 = 4$ రెట్లు, ఘనపరిమాణం $2^3 = 8$ రెట్లు పెరుగుతుంది.

అధ్యాయం 02

ప్రస్తారాలు & సంయోగాలు (Permutations & Combinations)

ఎంపికలు, వరుసక్రమాలు, వృత్తాకార అమరికలు మరియు పరీక్షల ముఖ్య నిబంధనలు

1 ఫ్యాక్టోరియల్ నిబంధన (Factorial - n!)

$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times ... \times 2 \times 1$

ప్రత్యేక విలువలు: $0! = 1$ మరియు $1! = 1$

వివరణ: మొదటి n సహజ సంఖ్యల లబ్ధాన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ అంటారు.

ఉదాహరణ: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$; $6! = 720$; $7! = 5040$.

2 ప్రస్తారాలు - అమరిక (Permutation - ^nP_r)

$^nP_r = n! / (n - r)!$

కీలక సూత్రం: అమర్చే వరుసక్రమం (ORDER) ముఖ్యమైనప్పుడు 'P' వాడాలి.

వివరణ: మొత్తం n వస్తువుల నుండి r వస్తువులను తీసుకుని వరుసగా అమర్చే విధానాలు.

ఉదాహరణ: $^5P_2 = 5! / (5-2)! = 120 / 6 = 20$ (షార్ట్‌కట్: 5 నుండి 2 సంఖ్యలు వెనక్కి గుణించండి: $5 \times 4 = 20$).

3 సంయోగాలు - ఎంపిక (Combination - ^nC_r)

$^nC_r = n! / [r! (n - r)!]$

కీలక సూత్రం: వరుసక్రమంతో పనిలేకుండా కేవలం ఎంపిక/గ్రూప్ చేసేటప్పుడు 'C' వాడాలి.

వివరణ: కమిటీ ఏర్పాటు, జట్టు ఎంపిక, రంగు బంతుల ఎంపిక వంటి వాటికి సంయోగాలు వాడతారు.

ఉదాహరణ: 5 గురిలో 2 సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి: $^5C_2 = (5 \times 4) / (2 \times 1) = 10$ మార్గాలు.

4 పూరక సంయోగ ధర్మం ($^nC_r = {^nC_{n-r}}$ & $^nC_0$)

$^nC_0 = 1$, $^nC_n = 1$ | $^nC_r = {^nC_{n-r}}$

వివరణ: పెద్ద సంఖ్యలు వచ్చినప్పుడు లెక్కింపు వేగంగా చేయడానికి పూరక సూత్రం ఉపయోగపడుతుంది.

ఉదాహరణ: $^{10}C_8 = {^{10}C_{10-8}} = {^{10}C_2} = (10 \times 9) / (2 \times 1) = 45$.

5 ఒకే వస్తువు ఎంపిక ధర్మం ($^nC_1$ & $^nP_1$)

$^nC_1 = n$ మరియు $^nP_1 = n$

వివరణ: n వస్తువుల నుంచి ఒకే వస్తువును ఎన్నుకోవాలన్నా లేదా అమర్చాలన్నా వచ్చే మార్గాలు ఎప్పుడూ n మాత్రమే.

ఉదాహరణ: 8 మంది నుండి ఒక నాయకుడిని ఎంచుకోవడానికి: $^8C_1 = 8$ మార్గాలు.

6 అన్ని వస్తువుల అమరిక ($^nP_n = n!$)

$^nP_n = n!$

వివరణ: వేర్వేరుగా ఉండే మొత్తం n వస్తువులను ఒకే వరుసలో అమర్చే మార్గాలు $n!$.

ఉదాహరణ: 6 వేర్వేరు పుస్తకాలను అరలో వరుసగా అమర్చడానికి: $6! = 720$ మార్గాలు.

7 వృత్తాకార అమరిక (Circular Permutations)

గుండ్రని బల్ల చుట్టూ అమర్చే మార్గాలు = $(n - 1)!$

వివరణ: వృత్తంలో మొదటి స్థానం స్థిరంగా ఉండదు కాబట్టి ఒకరిని స్థిరపరిచి మిగిలిన వారిని అమరుస్తాం. సవ్య, అపసవ్య దిశలు వేర్వేరుగా ఉన్నప్పుడు.

ఉదాహరణ: 5 గురు వ్యక్తులు రౌండ్ టేబుల్ చుట్టూ కూర్చోవడానికి: $(5 - 1)! = 4! = 24$ మార్గాలు.

8 దండలు & హారాల అమరిక (Garland / Necklace)

దండలు / పూసల అమరిక మార్గాలు = $\frac{1}{2}(n - 1)!$

వివరణ: పూలదండ లేదా రత్నాల హారంలో సవ్య మరియు అపసవ్య దిశల మధ్య తేడా ఉండదు (తిరగేసినా ఒకేలా కనిపిస్తాయి), కాబట్టి 2 తో భాగిస్తాం.

ఉదాహరణ: 6 వేర్వేరు పూసలతో దండ గుచ్చడానికి: $\frac{1}{2}(6 - 1)! = \frac{1}{2} \times 120 = 60$ మార్గాలు.

9 పునరావృతమయ్యే అక్షరాలు/వస్తువులు (Repeated Objects)

మార్గాలు = $n! / (p! \times q! \times r!)$

వివరణ: పదాల అమరికలో కొన్ని అక్షరాలు మళ్లీ మళ్లీ వచ్చినప్పుడు, ఆ సమాన అక్షరాల ఫ్యాక్టోరియల్స్‌తో భాగించాలి.

ఉదాహరణ: 'INDIA' పదంలోని అక్షరాల అమరిక: మొత్తం 5 అక్షరాలు, 'I' రెండుసార్లు వచ్చింది → $5! / 2! = 120 / 2 = 60$ మార్గాలు.

10 హస్తలాఘవాలు & కర్ణాలు (Handshakes & Diagonals)

హస్తలాఘవాలు (Handshakes) = $^nC_2 = n(n - 1) / 2$
బహుభుజి కర్ణాల సంఖ్య (Diagonals of Polygon) = $^nC_2 - n = [n(n - 3)] / 2$

వివరణ: ప్రతి ఇద్దరి మధ్య ఒక షేక్‌హ్యాండ్ జరుగుతుంది. బహుభుజిలో శీర్షాలను కలిపే సరళరేఖల నుండి భుజాలను తీసివేస్తే కర్ణాలు వస్తాయి.

ఉదాహరణ: ఒక సమావేశంలో 10 మంది ఒకరికొకరు కరచాలనం చేసుకుంటే = $10 \times 9 / 2 = 45$ సార్లు. అష్టభుజి (8 భుజాలు) కర్ణాలు = $8(5)/2 = 20$.

11-15 ప్రస్తారాలు-సంయోగాల గోల్డెన్ రూల్స్ (Golden Rules)

AND (మరియు) వస్తే గుణించండి (×) | OR (లేదా) వస్తే కూడండి (+)
మొత్తం ఉపసమితులు = 2^n | కనీసం ఒక వస్తువు ఎంపిక = $2^n - 1$
కీలక సంబంధం: $^nP_r = {^nC_r} \times r!$

వివరణ: ప్రశ్న చదివినప్పుడు: ఆర్డర్ లేదా స్థానం ముఖ్యమైతే (ర్యాంక్, అంకెలు, పదాలు, సీట్లు) → Permutation. కేవలం సభ్యుల ఎంపికైతే (జట్టు, కమిటీ, రంగు బంతులు) → Combination వాడాలి.

ఉదాహరణ: 3 షర్టులు మరియు 2 ప్యాంట్లు ఉంటే ధరించడానికి $3 \times 2 = 6$ మార్గాలు ఉన్నాయి. 4 గురు స్నేహితుల్లో కనీసం ఒకరిని ఆహ్వానించడానికి $2^4 - 1 = 15$ మార్గాలు.

అధ్యాయం 03

రైళ్లు, వేగం & దూరం (Trains, Speed & Distance)

సాపేక్ష వేగం, స్తంభాలు-ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు దాటడం, దిశల సూత్రాలు మరియు షార్ట్‌కట్‌లు

1 ప్రాథమిక చలన సూత్రాలు

వేగం (Speed) = **దూరం / కాలం** | దూరం = **వేగం × కాలం** | కాలం = **దూరం / వేగం**

వివరణ: యూనిట్లు సమానంగా ఉండాలి. దూరం కిలోమీటర్లలో ఉంటే వేగం km/h లో, కాలం గంటల్లో ఉండాలి. దూరం మీటర్లలో ఉంటే కాలం సెకన్లలో ఉండాలి.

ఉదాహరణ: రైలు 300 కి.మీ దూరాన్ని 5 గంటల్లో ప్రయాణిస్తే, వేగం = *300 / 5 = 60* km/h.

2-3 యూనిట్ల మార్పిడి (km/h ↔ m/s)

km/h నుండి m/s కు మార్చడానికి: **వేగం** × *(5 / 18)*
m/s నుండి km/h కు మార్చడానికి: **వేగం** × *(18 / 5)*

వివరణ: 1 km = 1000 m, 1 hour = 3600 sec. కాబట్టి *1000/3600 = 5/18* వస్తుంది. పెద్ద యూనిట్ నుండి చిన్న యూనిట్‌కి వెళ్లేటప్పుడు పైన చిన్న సంఖ్య (5) ఉంటుంది.

ఉదాహరణ: *72 km/h = 72 × (5/18) = 20 m/s*. అలాగే *25 m/s = 25 × (18/5) = 90 km/h*.

4 స్తంభం లేదా వ్యక్తిని దాటడం (Point Object)

కాలం (Time) = **రైలు పొడవు** *(L)* / **రైలు వేగం** *(S)*

వివరణ: టెలిగ్రాఫ్ పోల్, చెట్టు లేదా నిలబడి ఉన్న మనిషికి పొడవు సున్నాగా పరిగణిస్తాం. కాబట్టి ప్రయాణించాల్సిన దూరం రైలు పొడవు మాత్రమే.

ఉదాహరణ: 120 మీటర్ల పొడవున్న రైలు 72 km/h (20 m/s) వేగంతో పోల్ దాటడానికి పట్టే కాలం = *120 / 20 = 6* సెకన్లు.

5 ప్లాట్‌ఫారమ్ లేదా వంతెనను దాటడం

కాలం = *[***రైలు పొడవు** *(L) +* **ప్లాట్‌ఫారమ్ పొడవు** *(P)] /* **రైలు వేగం** *(S)*

వివరణ: ప్లాట్‌ఫారమ్ లేదా బ్రిడ్జి లేదా టన్నెల్ దాటేటప్పుడు మొత్తం దూరం = (రైలు పొడవు + ప్లాట్‌ఫారమ్ పొడవు) అవుతుంది.

ఉదాహరణ: 150 మీ రైలు, 200 మీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను 90 km/h (25 m/s) తో దాటడానికి పట్టే కాలం = *(150 + 200) / 25 = 350 / 25 = 14* సెకన్లు.

6-7 సాపేక్ష వేగం నిబంధనలు (Relative Speed)

ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తే (Same Direction): **సాపేక్ష వేగం** $= S_1 - S_2$ (వేగాల భేదం)
వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణిస్తే (Opposite Direction): **సాపేక్ష వేగం** $= S_1 + S_2$ (వేగాల మొత్తం)

వివరణ: ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఒకదానికొకటి నెమ్మదిగా దాటుతాయి (మైనస్). ఎదురెదురుగా వస్తున్నప్పుడు చాలా వేగంగా కలుసుకుంటాయి (ప్లస్).

ఉదాహరణ: రెండు రైళ్లు 80 km/h, 60 km/h తో ఒకే వైపు వెళ్తే సాపేక్ష వేగం = *20 km/h*. ఎదురెదురుగా వస్తే = *140 km/h*.

8-9 రెండు రైళ్లు ఒకదానికొకటి దాటడం

వ్యతిరేక దిశలో పట్టే కాలం = $(L_1 + L_2) / (S_1 + S_2)$
ఒకే దిశలో పట్టే కాలం = $(L_1 + L_2) / (S_1 - S_2)$

వివరణ: రైళ్లు ఏ దిశలో వెళ్లినా వాటి పొడవులు ఎల్లప్పుడూ కూడాలి ($L_1 + L_2$). పొడవులను ఎప్పుడూ తీసివేయకూడదు!

ఉదాహరణ: 120 మీ, 150 మీ రైళ్లు వ్యతిరేక దిశలో 140 km/h (38.89 m/s) తో దాటడానికి కాలం = $(120+150)/38.89 = 6.94$ సెకన్లు.

10-15 రైలు లెక్కల గోల్డెన్ రూల్స్ (Golden Rules)

కదులుతున్న రైల్లో ఉన్న మనిషిని దాటడం: **కాలం = దాటే రైలు పొడవు / సాపేక్ష వేగం**
ఒకే వేగంతో ఒకే దిశలో వెళ్లే రెండు రైళ్లు ఎప్పటికీ దాటలేవు (సాపేక్ష వేగం = 0).
రైలు సమస్యల్లో ఎల్లప్పుడూ km/h ని ముందుగానే m/s లోకి మార్చుకోవాలి.

వివరణ: కదులుతున్న రైల్లో కూర్చున్న వ్యక్తిని దాటేటప్పుడు, అతను కూర్చున్న రైలు పొడవుతో సంబంధం లేదు; కేవలం అతనిని దాటే ఇతర రైలు పొడవు మాత్రమే తీసుకోవాలి.

ఉదాహరణ: 72 km/h తో వెళ్లే రైలు, ట్రాక్ పక్కన 6 km/h తో నడిచే వ్యక్తిని దాటడానికి: ఒకే దిశ అయితే సాపేక్ష వేగం = *66 km/h*, ఎదురుగా వస్తే = *78 km/h*.

అధ్యాయం 04

మిశ్రమాలు & అలిగేషన్లు (Mixtures & Alligations)

అలిగేషన్ క్రాస్ పద్ధతి, నిష్పత్తుల విశ్లేషణ మరియు పునరావృత మార్పిడి సూత్రాలు

1 సగటు ధర సూత్రం (Mean Price)

సగటు ధర (Mean Price) = **మొత్తం ఖర్చు / మొత్తం పరిమాణం** = $(q_1p_1 + q_2p_2) / (q_1 + q_2)$

వివరణ: వేర్వేరు ధరలు గల వస్తువులను కలిపినప్పుడు వచ్చే మిశ్రమం యొక్క సగటు కొనుగోలు ధర (CP).

ఉదాహరణ: 10 కేజీలు ₹20 చొప్పున, 20 కేజీలు ₹30 చొప్పున కలిపితే: *Mean = (200 + 600) / 30 = ₹26.67*.

2-3 అలిగేషన్ క్రాస్ పద్ధతి (Alligation Cross Method)

తక్కువ ధర వస్తువు పరిమాణం : ఎక్కువ ధర వస్తువు పరిమాణం = (Dearer - Mean) : (Mean - Cheaper)

వివరణ: క్రాస్ సబ్‌ట్రాక్షన్ ద్వారా పెద్ద సంఖ్య నుండి చిన్న సంఖ్యను తీసివేయాలి. వచ్చిన నిష్పత్తి ఆ రెండు వస్తువులను కలపాల్సిన పరిమాణాల నిష్పత్తిని తెలుపుతుంది.

ఉదాహరణ: ₹10 మరియు ₹20 గల గోధుమలను కలిపి ₹14 సగటు ధర పొందాలంటే: **నిష్పత్తి** = *(20 - 14) : (14 - 10) = 6 : 4 = 3 : 2*.

4-5 మిశ్రమంపై లాభం/నష్టం (Profit/Loss on Mixture)

మిశ్రమం కొనుగోలు ధర (CP_mean) = **అమ్మకపు ధర** *(SP) × 100 / (100 +* **లాభం***%)*

వివరణ: అలిగేషన్ నిబంధనలో ఎల్లప్పుడూ కొనుగోలు ధర (CP) నే ఉపయోగించాలి. ప్రశ్నలో అమ్మకపు ధర (SP), లాభం శాతం ఇస్తే, ముందుగా CP కనుగొన్న తర్వాతే అలిగేషన్ వేయాలి!

ఉదాహరణ: మిశ్రమాన్ని ₹28 కి అమ్మడం వల్ల 12% లాభం వస్తే: *CP = 28 × 100 / 112 = ₹25*.

6-8 పునరావృత మార్పిడి సూత్రం (Repeated Replacement)

n సార్లు మార్పిడి తర్వాత మిగిలిన స్వచ్ఛమైన ద్రవం = **ప్రారంభ పరిమాణం** $\times [1 - (x / V)]^n$

వివరణ: మొత్తం V లీటర్ల ద్రావణం నుండి x లీటర్లు తీసివేసి అంతే నీటిని కలిపే ప్రక్రియను n సార్లు పునరావృతం చేస్తే ఈ సూత్రం వాడాలి. ఎగ్జామ్స్‌లో చాలా ముఖ్యమైన ఫార్ములా!

ఉదాహరణ: 40 లీటర్ల పాలలో నుండి 4 లీటర్లు తీసి నీరు పోసే ప్రక్రియను 2 సార్లు చేస్తే: **మిగిలిన పాలు** = $40 \times (1 - 4/40)^2 = 40 \times 0.81 = 32.4$ లీటర్లు.

9-10 గాఢత / శాతంపై అలిగేషన్ (By Strength / Concentration)

నిష్పత్తి = *(***ఎక్కువ శాతం - సగటు శాతం***) : (***సగటు శాతం - తక్కువ శాతం***)*

వివరణ: అలిగేషన్ కేవలం ధరలకే కాదు, ఆమ్ల గాఢత (acid %), పాల శాతం, ఆల్కహాల్ శాతాలకు కూడా నేరుగా వర్తిస్తుంది.

ఉదాహరణ: 10% ఆమ్లం, 40% ఆమ్లాలను కలిపి 25% గాఢత గల మిశ్రమం పొందాలంటే: **నిష్పత్తి** = *(40 - 25) : (25 - 10) = 15 : 15 = 1 : 1*.

11-15 మిశ్రమాల గోల్డెన్ రూల్స్ (Golden Rules)

సగటు విలువ ఎల్లప్పుడూ తక్కువ విలువకు, ఎక్కువ విలువకు మధ్యలోనే ఉండాలి (*Cheaper < Mean < Dearer*).
ఉచితంగా లభించే నీటి ఖర్చు ఎల్లప్పుడూ ₹0 గా తీసుకోవాలి.
పాలలో నీరు కలిపి కొన్న ధరకే అమ్మితే: ***లాభ శాతం = (నీటి పరిమాణం / పాల పరిమాణం) × 100***.

వివరణ: విలువల యూనిట్లు ఒకేలా ఉండాలి (అన్నీ CP లేదా అన్నీ SP). రెండు కంటే ఎక్కువ రకాలు కలిపితే వెయిటెడ్ యావరేజ్ పద్ధతిని వాడాలి.

ఉదాహరణ: పాల వ్యాపారి కొన్న ధరకే పాలు అమ్ముతూ 20% లాభం పొందుతున్నాడంటే, పాలు-నీళ్ల నిష్పత్తి = *100 : 20 = 5 : 1*.

అధ్యాయం 05

పైపులు & తొట్టెలు (Pipes & Cisterns)

నింపే మరియు ఖాళీ చేసే సామర్థ్యాలు, లీకేజీ సమస్యలు మరియు LCM షార్ట్‌కట్ పద్ధతి

1-3 పని సూత్రం & గుర్తుల నిబంధన

1 గంటలో చేసే పని = *1 / కాలం* | మొత్తం కాలం = *1 / (1 గంట పని)*
ఇన్‌లెట్ పైపు (తొట్టె నింపేది): ధనాత్మకం (+) | **ఔట్‌లెట్ / లీక్ (ఖాళీ చేసేది):** ఋణాత్మకం (-)

వివరణ: కాలం మరియు పని విలోమానుపాతంలో ఉంటాయి. తొట్టె నింపే పనిని కూడాలి, ఖాళీ చేసే లీకేజీ పనిని తీసివేయాలి.

ఉదాహరణ: పైపు తొట్టెను 10 గంటల్లో నింపితే, 1 గంటలో *1/10* వంతు నింపుతుంది (+). ఖాళీ చేసే పైపు 1 గంటలో *-1/12* వంతు చేస్తుంది (-).

4-6 రెండు పైపుల డైరెక్ట్ షార్ట్‌కట్

రెండూ కలిసి నింపడానికి పట్టే కాలం = $(x \times y) / (x + y)$
ఒకటి నింపుతూ, లీక్ ఖాళీ చేస్తుంటే పట్టే కాలం = $(x \times y) / (y - x)$ (ఇక్కడ $y > x$)

వివరణ: భిన్నాల కూడికలు లేకుండా నేరుగా గుణించి కూడటం ద్వారా సెకన్లలో సమాధానం వస్తుంది.

ఉదాహరణ: పైపు A 10 గం, పైపు B 15 గంటల్లో నింపితే, రెండూ కలిసి = $(10 \times 15) / (10 + 15) = 150 / 25 = 6$ గంటలు.

7-8 మూడు పైపులు & విడతలవారీగా పని (Turns)

మూడు పైపులు కలిసి నింపే కాలం = $(abc) / (ab + bc + ca)$
మార్చి మార్చి తెరిస్తే (Alternating turns): 2 గంటల సైకిల్ పని = $(1/A) + (1/B)$

వివరణ: గంటకో పైపు చొప్పున మార్చి మార్చి తెరిచినప్పుడు ఒక సైకిల్ (2 గంటలు) లో ఎంత పూర్తయిందో లెక్కించాలి.

ఉదాహరణ: A=10 గం, B=15 గం. 2 గంటల్లో అయ్యే పని = $3 + 2 = 5$ యూనిట్లు (మొత్తం 30 యూనిట్లలో). మొత్తం 6 సైకిల్స్ × 2 = *12* గంటలు పడుతుంది.

9-10 ఎల్.సి.ఎమ్ పద్ధతి (The LCM Efficiency Shortcut)

తొట్టె మొత్తం సామర్థ్యం = LCM(ఇచ్చిన కాలాలు)
పైపు సామర్థ్యం (Efficiency) = **మొత్తం యూనిట్లు / కాలం** | పట్టే కాలం = **మొత్తం యూనిట్లు / నికర సామర్థ్యం**

వివరణ: భిన్నాలు లేకుండా లెక్కలు చేయడానికి కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్స్‌లో అత్యంత వేగవంతమైన పద్ధతి ఇది.

ఉదాహరణ: A=12 గం, B=18 గం. LCM(12, 18) = 36 యూనిట్లు. A సామర్థ్యం = 36/12 = 3 u/h; B = 36/18 = 2 u/h. మొత్తం సామర్థ్యం = 5. కాలం = $36 / 5 = 7.2$ గంటలు.

11-13 సామర్థ్యాల పోలిక & లీకేజీ సమయం

> సామర్థ్యం ∝ **1 / కాలం** (ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న పైపు తక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది)
> పైపు A, B కంటే k రెట్లు వేగవంతమైనదైతే: **కలిసి నింపే కాలం = B పట్టే కాలం / (k + 1)**
> లీక్ ఒక్కటే ఖాళీ చేసే కాలం = **(సాధారణ కాలం × ఆలస్యమైన కాలం) / (ఆలస్య కాలం - సాధారణ కాలం)**

వివరణ: తొట్టె అడుగున రంధ్రం ఉన్నప్పుడు సాధారణ సమయం కంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఆ తేడాతో లీకేజీ ఖాళీ చేసే కాలాన్ని లెక్కించవచ్చు.

ఉదాహరణ: పైపు 8 గంటల్లో నింపుతుంది, కానీ లీక్ వల్ల 10 గంటలు పడితే: **లీక్ ఖాళీ చేసే కాలం** = $(8 \times 10) / (10 - 8) = 80 / 2 = 40$ గంటలు.

14-15 పైపుల లెక్కల గోల్డెన్ రూల్స్ (Golden Rules)

> తొట్టె కెపాసిటీ = **ప్రవాహ రేటు (L/min) × నింపే మొత్తం కాలం (నిమిషాల్లో)**
> నికర సామర్థ్యం రుణాత్మకం (-) అయితే తొట్టె ఎప్పటికీ నిండదు; ఖాళీ అవుతుంది!

వివరణ: ప్రశ్నలో నిమిషానికి ఎన్ని లీటర్లు వస్తున్నాయో ఇస్తే, ముందుగా ట్యాంక్ నిండటానికి పట్టే మొత్తం నిమిషాలు కనుక్కొని గుణించాలి.

ఉదాహరణ: నిండటానికి 20 గంటలు (1200 నిమిషాలు) పడుతుంది, నిమిషానికి 4 లీటర్లు వస్తే: **కెపాసిటీ** = $4 \times 1200 = 4800$ లీటర్లు.

అధ్యాయం 06

సగటులు (Averages)

భారిత సగటు, అంకశ్రేఢి సగటు, రీప్లేస్‌మెంట్ నిబంధన మరియు విచలనాల షార్ట్‌కట్‌లు

1-2 ప్రాథమిక సగటు & రాశుల మొత్తం

సగటు (Average) = **రాశుల మొత్తం / రాశుల సంఖ్య** = $(\Sigma x) / n$
రాశుల మొత్తం (Total Sum) = **సగటు × రాశుల సంఖ్య**

వివరణ: మొత్తం విలువల సమాన పంపిణీని సగటు అంటారు. సగటు తెలిసినప్పుడు మొత్తం విలువను వెంటనే గుణించి పొందవచ్చు.

ఉదాహరణ: (10 + 20 + 30) / 3 = *20*. 4 సంఖ్యల సగటు 25 అయితే, వాటి మొత్తం = *25 × 4 = 100*.

3-6 సగటు మార్పుల షార్ట్‌కట్ (పెరుగుదల / తరుగుదల)

క్రొత్త సగటు = **పాత సగటు ± (మారిన నికర విలువ / మొత్తం సభ్యులు)**
చేరిన విలువ > పాత సగటు అయితే సగటు పెరుగుతుంది; చేరిన విలువ < పాత సగటు అయితే సగటు తగ్గుతుంది.

వివరణ: మొత్తం సంఖ్యలను మళ్లీ కూడకుండా, పాత సగటుకు వచ్చిన అదనపు విలువ పంపిణీని కలిపితే సరిపోతుంది.

ఉదాహరణ: 4 గురి సగటు 20. 30 విలువ గల 5వ వ్యక్తి వస్తే: **క్రొత్త సగటు** = $20 + (30 - 20)/5 = 20 + 2 = 22$.

7 భారిత సగటు (Weighted Average)

భారిత సగటు = $(n_1A_1 + n_2A_2) / (n_1 + n_2)$

వివరణ: రెండు వేర్వేరు సమూహాల్లో వేర్వేరు సంఖ్యలో సభ్యులు ఉన్నప్పుడు నేరుగా సగటుల సగటు తీయకూడదు; భారిత సగటు వాడాలి.

ఉదాహరణ: 10 మంది సగటు 20, 30 మంది సగటు 40 అయితే: **సగటు** = $(10×20 + 30×40) / (10 + 30) = (200 + 1200) / 40 = 35$.

8-9 వరుస సంఖ్యలు & అంకశ్రేఢి సగటు (AP Series)

వరుస సంఖ్యల సగటు = **మధ్య సంఖ్య** (Middle Number)
సమాన భేదం గల శ్రేఢి (AP) సగటు = **(మొదటి పదం + చివరి పదం) / 2**

వివరణ: సంఖ్యల మధ్య తేడా సమానంగా ఉన్నప్పుడు కూడాల్సిన పనిలేదు; మొదటి, చివరి సంఖ్యల సరాసరి సరిపోతుంది.

ఉదాహరణ: 5, 6, 7, 8, 9 ల సగటు మధ్య సంఖ్య = *7*. 7 నుండి 70 వరకు 7 గుణిజాల సగటు = $(7 + 70)/2 = 38.5$.

10 సగటు వేగం షార్ట్‌కట్ (Average Speed)

సమాన దూరం ప్రయాణించినప్పుడు: **సగటు వేగం** = $(2 × x × y) / (x + y)$
సాధారణ సూత్రం = **మొత్తం ప్రయాణించిన దూరం / మొత్తం పట్టిన కాలం**

వివరణ: వేగాల సగటును నేరుగా కూడి సగం చేయకూడదు ($(x+y)/2$ తప్పు!). హార్మోనిక్ మీన్ సూత్రం వాడాలి.

ఉదాహరణ: ఊరికి 20 km/h తో వెళ్లి, తిరిగి 30 km/h తో వస్తే: **సగటు వేగం** = $(2 × 20 × 30) / (20 + 30) = 1200 / 50 = 24$ km/h.

11-12 రీప్లేస్‌మెంట్ నిబంధన (ఒకరి బదులు మరొకరు చేరితే)

కొత్త వ్యక్తి బరువు/విలువ = వెళ్లిన వ్యక్తి విలువ + (మొత్తం సంఖ్య × సగటు మార్పు)

వివరణ: గ్రూప్‌లో సంఖ్య మారకుండా ఒకరి స్థానంలో ఇంకొకరు వచ్చినప్పుడు ఈ సూత్రం ద్వారా ఒక్క స్టెప్‌లో ఆన్సర్ వస్తుంది.

ఉదాహరణ: 5 గురిలో 10 కేజీల వ్యక్తి వెళ్లి కొత్తవాడు రావడం వల్ల సగటు 6 కేజీలు పెరిగితే: **కొత్త వ్యక్తి బరువు** $= 10 + 5(6) = 40$ కేజీలు.

13-15 సగటు గోల్డెన్ రూల్స్ (Golden Rules)

విచలనాల మొత్తం ఎల్లప్పుడూ సున్నా: $\Sigma(x_i - \text{సగటు}) = 0$
ప్రతి సంఖ్యను k తో కూడినా, తీసివేసినా, గుణించినా → సగటు కూడా అదే విధంగా k తో మారుతుంది.
మొదటి n బేసి సంఖ్యల సగటు = n | సరి సంఖ్యల సగటు = $n + 1$ | సహజ సంఖ్యల సగటు = $(n + 1) / 2$.

వివరణ: ప్రతి సంఖ్యకు 5 కలిపితే, సగటు కూడా 5 పెరుగుతుంది. పెద్ద లెక్కల్లో విచలనం (Deviation) పద్ధతి చాలా సమయం ఆదా చేస్తుంది.

ఉదాహరణ: మొదటి 50 బేసి సంఖ్యల సగటు = 50. మొదటి 50 సరి సంఖ్యల సగటు = 51.

అధ్యాయం 07

బారువడ్డీ & చక్రవడ్డీ (Simple & Compound Interest)

SI & CI సూత్రాలు, 2 & 3 సంవత్సరాల తేడాలు, వార్షిక/అర్ధవార్షిక చక్రవడ్డీ మరియు రూల్ ఆఫ్ 72

1-2 బారువడ్డీ ప్రాథమిక సూత్రాలు (Simple Interest)

బారువడ్డీ (SI) = $(P \times T \times R) / 100$ | మొత్తం మొత్తం (Amount, A) = $P + SI = P[1 + (TR / 100)]$

వివరణ: P = అసలు, T = కాలం (సంవత్సరాల్లో), R = వడ్డీ రేటు (%). బారువడ్డీలో వడ్డీ ప్రతి సంవత్సరం సమానంగా ఉంటుంది.

ఉదాహరణ: అసలు ₹1000 కి 10% చొప్పున 2 ఏళ్లకు బారువడ్డీ = $(1000 \times 2 \times 10) / 100 = ₹200$. మొత్తం = ₹1200.

3-5 చక్రవడ్డీ సూత్రాలు (Compound Interest - CI)

మొత్తం (A) = $P[1 + (R / 100)]^T$ | చక్రవడ్డీ (CI) = $A - P$

మొదటి 1 సంవత్సరానికి (వార్షిక చక్రవడ్డీలో): SI = CI

వివరణ: చక్రవడ్డీలో అసలుపైనే కాకుండా పేరుకుపోయిన వడ్డీపై కూడా వడ్డీ పడుతుంది. కానీ మొదటి సంవత్సరానికి రెండూ సమానం.

ఉదాహరణ: ₹1000 కి 10% చొప్పున 2 ఏళ్లకు చక్రవడ్డీ మొత్తం = $1000 \times (1.1)^2 = ₹1210$. CI = $1210 - 1000 = ₹210$.

6 2 సంవత్సరాలకు CI మరియు SI ల మధ్య తేడా

తేడా $(Difference, D) = P \times (R / 100)^2$

వివరణ: కాంపిటీటివ్ పరీక్షల్లో అత్యధిక సార్లు అడిగే షార్ట్‌కట్ సూత్రం ఇది. తేడా, అసలు లేదా వడ్డీ రేటు కనుక్కోవడానికి నేరుగా వాడవచ్చు.

ఉదాహరణ: ₹1000 అసలుపై 10% చొప్పున 2 ఏళ్లకు CI - SI తేడా = $1000 \times (10/100)^2 = 1000 \times 0.01 = ₹10$.

7 3 సంవత్సరాలకు CI మరియు SI ల మధ్య తేడా

తేడా $(D_3) = P (R / 100)^2 \times [(300 + R) / 100]$

వివరణ: 3 సంవత్సరాల తేడా ఇచ్చినప్పుడు ఈ సూత్రం ద్వారా చాలా పెద్ద లెక్కను అర నిమిషంలో సాధించవచ్చు.

ఉదాహరణ: ₹1000 పై 10% చొప్పున 3 ఏళ్లకు తేడా = $10 \times (300 + 10)/100 = 10 \times 3.1 = ₹31$.

8-10 అసలు రెట్టింపు అయ్యే షార్ట్‌కట్ (SI లో)

బారువడ్డీలో సొమ్ము N రెట్లు కావడానికి: $R \times T = (N - 1) \times 100$

సొమ్ము రెట్టింపు (2 రెట్లు) కావడానికి: $R \times T = 100$ | 3 రెట్లు కావడానికి: $R \times T = 200$

వివరణ: అసలు రెట్టింపు కావాలంటే వచ్చే వడ్డీ అసలుతో సమానం కావాలి. కాలం ఇస్తే రేటును, రేటు ఇస్తే కాలాన్ని సులువుగా కనుక్కోవచ్చు.

ఉదాహరణ: సొమ్ము 8 ఏళ్లలో రెట్టింపు కావాలంటే కావలసిన వడ్డీ రేటు $R = 100 / 8 = 12.5\%$.

11-12 అర్ధ-వార్షిక & త్రైమాసిక చక్రవడ్డీ

అర్ధ-వార్షికం (Half-Yearly): **రేటు** = $R / 2$ మరియు **కాలం** = $2T$ → $A = P [1 + R/200]^{2T}$
త్రైమాసికం (Quarterly): **రేటు** = $R / 4$ మరియు **కాలం** = $4T$ → $A = P [1 + R/400]^{4T}$

వివరణ: ప్రతి 6 నెలలకు వడ్డీ అసలుకు కలుస్తుంటే అర్ధ-వార్షికం. ప్రతి 3 నెలలకు కలుస్తుంటే త్రైమాసికం.

ఉదాహరణ: 12% వార్షిక రేటుతో 1 సంవత్సరానికి త్రైమాసిక లెక్కింపు చేస్తే: రేటు = 3%, చక్రాలు = 4 సార్లు.

13-15 రూల్ ఆఫ్ 72 & చక్రవడ్డీ గోల్డెన్ రూల్స్

రూల్ ఆఫ్ 72 (చక్రవడ్డీలో సొమ్ము రెట్టింపు కావడం): పట్టే కాలం ≈ $72 / R$
చక్రవడ్డీలో సొమ్ము గుణశ్రేఢి (GP) లో పెరుగుతుంది: T ఏళ్లలో 2 రెట్లు అయితే, $n \times T$ ఏళ్లలో 2^n రెట్లు అవుతుంది!
తరుగుదల (Depreciation): **విలువ** = $P (1 - r / 100)^n$

వివరణ: చక్రవడ్డీలో సొమ్ము 3 ఏళ్లలో రెట్టింపు అయితే, 8 రెట్లు (2^3) కావడానికి $3 \times 3 = 9$ సంవత్సరాలు పడుతుంది.

ఉదాహరణ: 12% చక్రవడ్డీ రేటుతో సొమ్ము రెట్టింపు కావడానికి పట్టే సమయం ≈ $72 / 12 = 6$ సంవత్సరాలు.

అధ్యాయం 08

నిష్పత్తి, అనుపాతం & భాగస్వామ్యం (Ratio, Proportion & Partnership)

అనుపాత రకాలు, సంయుక్త నిష్పత్తి, వయస్సు సమస్యలు మరియు భాగస్వామ్య లాభాల పంపకం

1-3 నిష్పత్తి ప్రాథమిక సూత్రాలు & సూక్ష్మీకరణ

నిష్పత్తి $a : b = a / b$ | సమాన నిష్పత్తి: $a : b = ka : kb$ ($k \neq 0$)
సూక్ష్మీకరణ (Simplification): రెండింటినీ వాటి గా.సా.భా (HCF) తో భాగించాలి.

వివరణ: నిష్పత్తి అనేది ఒకే రకమైన ప్రమాణాలు గల రెండు రాశుల పోలిక. దీనికి యూనిట్లు ఉండవు. క్రమం చాలా ముఖ్యం ($a:b \neq b:a$).

ఉదాహరణ: 50 పైసలు మరియు ₹2 ల నిష్పత్తి = $50 : 200 = 1 : 4$ (యూనిట్లు ఒకేలా మార్చాలి).

4 అనుపాతం నిబంధన (Proportion - a : b :: c : d)

అంత్యముల లబ్ధం = మధ్యమముల లబ్ధం
$a \times d = b \times c$

వివరణ: రెండు నిష్పత్తులు సమానమైతే అవి అనుపాతంలో ఉన్నాయంటారు. ఏదైనా ఒక విలువ తెలియకపోతే ఈ సూత్రంతో కనుగొనవచ్చు.

ఉదాహరణ: $2 : 3 :: 4 : x$ అయితే, $2 \times x = 3 \times 4 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6$.

5-7 చతుర్థ, తృతీయ & మధ్యమ అనుపాతాలు

చతుర్థ అనుపాతం (Fourth Proportional): $x = (b \times c) / a$
తృతీయ అనుపాతం (Third Proportional to a, b): $x = b^2 / a$
మధ్యమ అనుపాతం (Mean Proportional between a, b): $x = \sqrt{(a \times b)}$

వివరణ: పరీక్షల్లో ఈ మూడు ఫార్ములాలపై నేరుగా ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు. చాలా ముఖ్యమైన సూత్రాలు.

ఉదాహరణ: 4 మరియు 16 ల మధ్యమ అనుపాతం = $\sqrt{(4 \times 16)} = \sqrt{64} = 8$. 2 మరియు 6 ల తృతీయ అనుపాతం = $6^2 / 2 = 18$.

8-10 వర్గ, ఘన & సంయుక్త నిష్పత్తులు

వర్గ నిష్పత్తి (Duplicate Ratio) = $a^2 : b^2$ | వర్గమూల నిష్పత్తి (Sub-duplicate) = $\sqrt{a} : \sqrt{b}$
ఘన నిష్పత్తి (Triplicate Ratio) = $a^3 : b^3$ | ఘనమూల నిష్పత్తి (Sub-triplicate) = $\sqrt[3]{a} : \sqrt[3]{b}$
సంయుక్త నిష్పత్తి (Compound Ratio of a:b & c:d) = $(a \times c) : (b \times d)$

వివరణ: పూర్వ పదాలను పరస్పరం, పర పదాలను పరస్పరం గుణిస్తే సంయుక్త నిష్పత్తి వస్తుంది.

ఉదాహరణ: 2:3 మరియు 4:5 ల సంయుక్త నిష్పత్తి = $(2 \times 4) : (3 \times 5) = 8 : 15$. 2:3 వర్గ నిష్పత్తి = $4 : 9$.

11-12 విలోమ నిష్పత్తి & మొత్తం పంపకం

విలోమ నిష్పత్తి (Inverse Ratio of a : b) = $1/a : 1/b = b : a$
మూడు రాశుల విలోమ నిష్పత్తి (a : b : c) = $bc : ac : ab$
మొత్తం సొమ్మును $a : b$ లో పంచితే: *A వాటా = [a / (a + b)] × మొత్తం సొమ్ము*

వివరణ: వేగాలు $a : b$ అయితే పట్టే కాలాల నిష్పత్తి $b : a$ అవుతుంది.

ఉదాహరణ: 2:3:4 ల విలోమ నిష్పత్తి: LCM=12 కాబట్టి $12/2 : 12/3 : 12/4 = 6 : 4 : 3$. ₹100 ను 2:3 లో పంచితే A వాటా = *(2/5)×100 = ₹40*.

13 నిష్పత్తుల అనుసంధానం (Bridging A:B and B:C)

A : B మరియు B : C ఇచ్చినప్పుడు: $A : B : C = (a_1 \times b_2) : (b_1 \times b_2) : (b_1 \times c_2)$
N-మెథడ్ షార్ట్‌కట్: నిలువుగా, వికర్ణంగా, నిలువుగా గుణించాలి.

వివరణ: మధ్యలో ఉమ్మడిగా ఉన్న పదం *B* ని సమానం చేయడం ద్వారా ఉమ్మడి నిష్పత్తి వస్తుంది.

ఉదాహరణ: A : B = 2 : 3, B : C = 4 : 5 అయితే: $A : B : C = (2×4) : (3×4) : (3×5) = 8 : 12 : 15$.

14-15 భాగస్వామ్య లాభాల పంపకం & గోల్డెన్ రూల్ (Partnership)

లాభాల నిష్పత్తి = (పెట్టుబడి$_1$ × కాలం$_1$) : (పెట్టుబడి$_2$ × కాలం$_2$)
$P_1 : P_2 = (I_1 \times T_1) : (I_2 \times T_2)$

వివరణ: వ్యాపారంలో లాభాలు ఎల్లప్పుడూ పెట్టిన పెట్టుబడి మరియు పెట్టిన కాలాల లబ్ధానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటాయి. కాలాలు సమానమైతే లాభాల నిష్పత్తి పెట్టుబడుల నిష్పత్తికి సమానం.

ఉదాహరణ: A ₹10,000 ను 12 నెలలు, B ₹20,000 ను 6 నెలలు పెడితే: **లాభాల నిష్పత్తి** = *(10,000 × 12) : (20,000 × 6) = 120,000 : 120,000 = 1 : 1* (సమానంగా పంచుకుంటారు).

APPSC గ్రూప్ 1 & 2 • సిలబస్ స్పెషల్ మాస్టర్ ఎడిషన్ (వాల్యూమ్ 2)

మెంటల్ ఎబిలిటీ & కోర్ అర్థమెటిక్ పూర్తి షార్ట్‌కట్స్ హ్యాండ్‌బుక్

APPSC గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్ (30 మార్కులు) & గ్రూప్ 1 మెంటల్ ఎబిలిటీ కొరకు ప్రత్యేక రూపకల్పన

ఈ సంపుటిలో కవర్ చేయబడిన కోర్ అర్థమెటిక్ & మెంటల్ ఎబిలిటీ విభాగాలు:

- **పార్ట్ 1: బేసిక్ న్యూమరసీ & కోర్ అర్థమెటిక్**
  - సంఖ్యా వ్యవస్థ, భాజనీయతా సూత్రాలు & శేష సిద్ధాంతం (Number System & Divisibility)
  - క.సా.గు & గ.సా.భా అనువర్తనాలు (LCM & HCF Tricks)
  - శాతాలు & నిష్పత్తుల ఆధారిత గణనలు (Percentages & Fraction Table)
  - లాభం & నష్టం, తగ్గింపు (Profit, Loss, Discount & Dishonest Dealer)
  - కాలం & పని, వేతనాలు, MDH నిబంధన (Time & Work, Wages)
  - పడవలు & ప్రవాహాలు (Boats & Streams - Upstream/Downstream)
  - వయస్సులు (Problems on Ages - Ratio Balancing)
  - సంభావ్యత (Probability - Coins, Dice, Cards)
- **పార్ట్ 2: లాజికల్ రీజనింగ్ & మెంటల్ ఎబిలిటీ**
  - సంఖ్యా శ్రేణి & అక్షర శ్రేణి (Number Series & Letter Series)
  - కోడింగ్ - డీకోడింగ్ & భిన్నమైనది గుర్తించడం (Coding-Decoding & Odd Man Out)
  - రక్త సంబంధాలు (Blood Relations - Family Tree Shortcut)
  - దిశలు & దూరం (Direction Sense & Shadow Concept)
  - గడియారాలు (Clocks - Angles, Overlap & Faulty Clocks)
  - క్యాలెండర్ (Calendar - Odd Days & Day Finding Trick)
  - సిలాయిజమ్ & వెన్ చిత్రాలు (Syllogism & Venn Diagrams)
  - దత్తాంశ విశ్లేషణ (Data Interpretation - Pie Chart, Bar Diagram Hacks)

100% క్రిస్టల్ క్లియర్ వెక్టర్ టెక్స్ట్ • మొబైల్ స్క్రీన్ రీడింగ్ మరియు A4 సైజు ప్రింటౌట్ కోసం ఆప్టిమైజ్ చేయబడింది.

అర్థమెటిక్ • విభాగం 01

సంఖ్యా వ్యవస్థ & భాజనీయతా సూత్రాలు (Number System)

విభజన నిబంధనలు, యూనిట్ డిజిట్ కనుగొనడం, శేష సిద్ధాంతం మరియు వర్గమూలాలు

1 కీలక భాజనీయతా సూత్రాలు (Divisibility Rules)

- **3 & 9:** అంకెల మొత్తం 3 లేదా 9 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడాలి.
- **4:** చివరి రెండు అంకెలు 4 చే భాగించబడాలి (ఉదా: 3124).
- **8:** చివరి మూడు అంకెలు 8 చే భాగించబడాలి (ఉదా: 5816).
- **11:** (బేసి స్థానాల అంకెల మొత్తం) - (సరి స్థానాల అంకెల మొత్తం) = 0 లేదా 11 యొక్క గుణిజం కావాలి.

వివరణ: సంయుక్త సంఖ్యల భాజనీయత కోసం పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యల (Co-primes) లబ్ధంగా మార్చాలి (ఉదా: 72 = 8 × 9; 88 = 8 × 11).

ఉదాహరణ: 738A6A సంఖ్య 11 చే భాగించబడితే: (7+8+6) - (3+A+A) = 21 - (3+2A) = 18 - 2A = 11 యొక్క గుణిజం కావాలి ⇒ 18 - 2A = 0 కాదు, కాబట్టి 18 - 2A = 11 కాదు (A పూర్ణాంకం రాదు), 18 - 2A = 22 కాదు. ఇక్కడ (21) - (3+2A) = 18 - 2A. A = 9 అయితే 18 - 18 = 0. కాబట్టి *A = 9*.

2 ఒకట్ల స్థానంలోని అంకె (Unit Digit Shortcut)

- 0, 1, 5, 6 లకు ఘాతం ఏదైనా ఒకట్ల స్థానం మారదు: $0 \to 0, 1 \to 1, 5 \to 5, 6 \to 6$.
- 2, 3, 7, 8 లకు ఘాతం యొక్క సైక్లిసిటీ (Cyclicity) = 4. ఘాతాన్ని 4 చే భాగించి శేషం తీసుకోవాలి.
- శేషం 1 అయితే x^1, 2 అయితే x^2, 3 అయితే x^3, శేషం 0 అయితే x^4 గా తీసుకోవాలి.

వివరణ: ఘాతంలో ఉన్న పెద్ద సంఖ్యను 4 తో భాగిస్తే వచ్చే శేషం ఆధారంగా ఒకట్ల స్థానాన్ని తేలికగా కనుగొనవచ్చు.

ఉదాహరణ: 7^{105} యొక్క ఒకట్ల స్థానం: 105 ని 4 తో భాగిస్తే శేషం = 1. కాబట్టి $7^1 = 7$.

3 భాగాహార సూత్రం & శేష సిద్ధాంతం (Division Algorithm)

విభాజ్యం = (విభాజకం × భాగఫలం) + శేషం [Dividend = (Divisor × Quotient) + Remainder]

వివరణ: ఒకే సంఖ్యను వరుసగా వేర్వేరు సంఖ్యలతో భాగించినప్పుడు వచ్చే శేషాల సమస్యల్లో ఈ సూత్రం వాడతారు.

ఉదాహరణ: ఒక సంఖ్యను 56 తో భాగిస్తే శేషం 29 వస్తుంది. అదే సంఖ్యను 8 తో భాగిస్తే వచ్చే శేషం ఎంత? 56 అనేది 8 చే భాగించబడుతుంది కాబట్టి, శేషం 29 ని నేరుగా 8 చే భాగిస్తే సరిపోతుంది: $29 \div 8 =$ **శేషం** 5.

4 మొదటి n సంఖ్యల కూడిక సూత్రాలు (Summation Formulas)

- మొదటి n సహజ సంఖ్యల మొత్తం = $[n(n + 1)] / 2$
- మొదటి n సరి సంఖ్యల మొత్తం = $n(n + 1)$
- మొదటి n బేసి సంఖ్యల మొత్తం = n^2
- వర్గాల మొత్తం = $[n(n + 1)(2n + 1)] / 6$ | ఘనాల మొత్తం = $[[n(n + 1)] / 2]^2$

వివరణ: సంఖ్యల శ్రేణి మొత్తం కనుగొనేటప్పుడు సమయం ఆదా చేసే అత్యంత ముఖ్యమైన సూత్రాలు.

ఉదాహరణ: మొదటి 20 బేసి సంఖ్యల మొత్తం = $20^2 = 400$. మొదటి 10 సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తం = $[10 \times 11 \times 21] / 6 = 385$.

అర్థమెటిక్ • విభాగం 02

క.సా.గు & గ.సా.భా (LCM & HCF)

గంటలు మోగడం, ట్రాఫిక్ లైట్లు, గరిష్ట/కనిష్ట సంఖ్యల అనువర్తనాలు

1 ప్రాథమిక సంబంధం (Golden Product Rule)

రెండు సంఖ్యల లబ్ధం = వాటి క.సా.గు × గ.సా.భా

First Number × Second Number = LCM × HCF

వివరణ: ఇది కేవలం రెండు సంఖ్యలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంఖ్యలకు నేరుగా వర్తించదు.

ఉదాహరణ: రెండు సంఖ్యల HCF = 11, LCM = 7700, ఒక సంఖ్య 275 అయితే రెండో సంఖ్య = *(11 × 7700) / 275 = 308*.

2 భిన్నాల క.సా.గు & గ.సా.భా (Fractions LCM & HCF)

- భిన్నాల క.సా.గు (LCM of Fractions) = ***(లవముల LCM) / (హారముల HCF)***
- భిన్నాల గ.సా.భా (HCF of Fractions) = ***(లవముల HCF) / (హారముల LCM)***

వివరణ: ఏది కనుక్కోవాలో అది లవాలకు (Numerators) చేయాలి; వ్యతిరేకమైనది హారాలకు (Denominators) చేయాలి.

ఉదాహరణ: 2/3, 8/9, 16/81 ల LCM = *LCM(2, 8, 16) / HCF(3, 9, 81) = 16 / 3*.

3 గంటలు మోగడం & లైట్ల వెలగడం (Simultaneous Events)

మళ్ళీ ఏకకాలంలో సంభవించే సమయం = **ఇచ్చిన విరామాల క.సా.గు** (LCM of intervals)

వివరణ: వేర్వేరు సెకన్ల వ్యవధిలో మోగే గంటలు లేదా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఒకేసారి ఎప్పుడు కలుస్తాయో తెలుసుకోవడానికి LCM కనుగొని ప్రారంభ సమయానికి కలపాలి.

ఉదాహరణ: 6 గంటలు వరుసగా 2, 4, 6, 8, 10, 12 సెకన్ల వ్యవధిలో మోగుతాయి. LCM(2, 4, 6, 8, 10, 12) = ***120 సెకన్లు (2 నిమిషాలు)***. 30 నిమిషాల్లో అవి ఎన్నిసార్లు కలిసి మోగుతాయి? *(30 / 2) + 1 **(ప్రారంభం కలిపి)** = 16 **సార్లు***.

4 శేషం వచ్చే ప్రత్యేక సందర్భాలు (Special Remainder Cases)

- *x, y, z* లతో భాగించినప్పుడు ఒకే శేషం *r* రావాలంటే కనిష్ట సంఖ్య = *LCM(x, y, z) + r*
- *x, y, z* లతో భాగించినప్పుడు వరుసగా *a, b, c* శేషాలు వచ్చి, భేదం సమానమైతే (*x-a = y-b = z-c = k*):

కావలసిన కనిష్ట సంఖ్య = LCM(x, y, z) - k

వివరణ: పరీక్షల్లో 'సమాన భేదం' ఉండే లెక్కలు ఎక్కువగా వస్తాయి. ఇక్కడ LCM నుండి ఆ స్థిర భేదం *k* ని తీసివేయాలి.

ఉదాహరణ: 20, 25, 30 లతో భాగించినప్పుడు వరుసగా 12, 17, 22 శేషాలు ఇచ్చే కనిష్ట సంఖ్య: ఇక్కడ భేదం *k = 20-12 = 25-17 = 30-22 = 8*. LCM(20, 25, 30) = 300. సంఖ్య = *300 - 8 = 292*.

అర్థమెటిక్ • విభాగం 03

శాతాలు (Percentages)

భిన్నాలు-శాతాల పట్టిక, ధర-వినియోగం సూత్రాలు, జనాభా మార్పులు & ఎగ్జామ్ మార్కుల షార్ట్‌కట్‌లు

1 భిన్నం ↔ శాతం స్పీడ్ టేబుల్ (Fraction to % Table)

భిన్నం	శాతం (%)	భిన్నం	శాతం (%)	భిన్నం	శాతం (%)	భిన్నం	శాతం (%)
1/2	50%	1/5	20%	1/8	12.5% (12½%)	1/11	9.09% (9⅑₁%)
1/3	33.33% (33⅓%)	1/6	16.66% (16⅔%)	1/9	11.11% (11⅑%)	1/12	8.33% (8⅓%)
1/4	25%	1/7	14.28% (14²⁄₇%)	1/10	10%	1/16	6.25% (6¼%)

వివరణ: ఈ పట్టిక కంఠస్థం చేస్తే గణనలు నిమిషాల నుంచి సెకన్లలోకి మారుతాయి (ఉదా: 37.5% అంటే *3 × 1/8 = 3/8*).

2 వరుస శాతాల మార్పు (Successive % Change)

నికర శాతం మార్పు = [a + b + (a × b) / 100]%
పెరిగితే ధనాత్మకం (+), తగ్గితే రుణాత్మకం (-) గా తీసుకోవాలి.

వివరణ: ఒక విలువ మొదట *a%* పెరిగి, తర్వాత *b%* పెరిగినా లేదా తగ్గినా ఫలిత మార్పును నేరుగా లెక్కించవచ్చు.

ఉదాహరణ: జీతం మొదట 20% పెరిగి, తర్వాత 10% తగ్గితే: *Net = 20 - 10 + [20 × (-10)] / 100 = 10 - 2 = +8%* (8% పెరుగుదల).

3 ధర పెరిగినప్పుడు వినియోగం తగ్గించుకోవడం (Price & Consumption)

- వస్తువు ధర *R%* పెరిగితే, ఖర్చు మారకుండా ఉండటానికి వినియోగం తగ్గించుకోవాల్సిన శాతం:
తగ్గింపు % = [R / (100 + R)] × 100
- ధర *R%* తగ్గితే, వినియోగం పెంచుకోవాల్సిన శాతం = *[R / (100 - R)] × 100*

వివరణ: గ్రూప్ 2 పరీక్షల్లో అత్యంత క్రమం తప్పకుండా అడిగే మోడల్ ఇది.

ఉదాహరణ: చక్కెర ధర 25% పెరిగితే, ఖర్చు పెరగకుండా ఉండటానికి వినియోగాన్ని ఎంత తగ్గించుకోవాలి? *[25 / (100 + 25)] × 100 = 25/125 × 100 = 20%*.

4 పరీక్ష ఉత్తీర్ణత & ఓట్ల సమస్యలు (Exams & Election Tricks)

ఒక విద్యార్థికి *x%* వచ్చి *a* మార్కులతో ఫెయిల్ అయ్యాడు, మరొకరికి *y%* వచ్చి పాస్ మార్కుల కంటే *b* మార్కులు ఎక్కువ వచ్చాయి:
పరీక్ష మొత్తం మార్కులు = [(a + b) / (y - x)] × 100

వివరణ: శాతాల మధ్య భేదం = మార్కుల మొత్తం అవుతుంది. దీని నుండి మొత్తం మార్కులను మరియు పాస్ మార్కులను సులభంగా లెక్కించవచ్చు.

ఉదాహరణ: ఒకరికి 30% వచ్చి 15 మార్కులతో తప్పాడు; మరొకరికి 40% వచ్చి పాస్ కంటే 25 మార్కులు ఎక్కువ వచ్చాయి. మొత్తం మార్కులు = *[(15 + 25) / (40 - 30)] × 100 = (40 / 10) × 100 = 400*. పాస్ మార్కులు = 30% of 400 + 15 = *135*.

అర్థమెటిక్ • విభాగం 04

లాభం & నష్టం, తగ్గింపు (Profit, Loss & Discount)

ప్రకటిత వెల (MP), వరుస డిస్కౌంట్లు, తప్పుడు తూకాలు మరియు ఒకే అమ్మకపు ధర గల సమస్యలు

1 ప్రాథమిక సంబంధాలు & కొనుగోలు ధర (CP)

- లాభం = అమ్మకపు ధర (SP) - కొనుగోలు ధర (CP) | నష్టం = CP - SP
- లాభం లేదా నష్టం శాతం ఎల్లప్పుడూ **కొనుగోలు ధర (CP)** పైనే లెక్కించాలి: *Profit% = (Profit / CP) × 100*
- కొనుగోలు ధర (CP) = *[SP × 100] / [100 ± P% లేదా L%]*

వివరణ: లాభం వస్తే (100 + P%), నష్టం వస్తే (100 - L%) హారంలో వస్తాయి.

ఉదాహరణ: ఒక వస్తువును ₹720 కి అమ్మడం వల్ల 20% లాభం వస్తే, కొన్న ధర = *(720 × 100) / 120 = ₹600*.

2 రెండు వస్తువులు ఒకే ధరకు అమ్మినప్పుడు (Same SP Trick)

రెండు వస్తువులను ఒకే ధరకు (Same SP) అమ్ముతూ, ఒకదానిపై *x%* లాభం, రెండవదానిపై *x%* నష్టం వస్తే:
మొత్తం లావాదేవీలో ఎల్లప్పుడూ నష్టమే వస్తుంది: నష్ట శాతం = $(x / 10)^2$ % = x^2 / 100 %

వివరణ: చాలామంది 'లాభం లేదు నష్టం లేదు' అని భ్రమపడతారు; కానీ ఇక్కడ ఎల్లప్పుడూ నికరంగా నష్టమే వస్తుంది.

ఉదాహరణ: రెండు టీవీలను ఒక్కొక్కటి ₹10,000 కి అమ్మారు. ఒకదానిపై 20% లాభం, ఇంకోదానిపై 20% నష్టం వస్తే: **నికర నష్టం** = *$(20)^2$ / 100 = 400 / 100 = 4%* **నష్టం**.

3 వరుస తగ్గింపులు (Successive Discounts)

రెండు వరుస డిస్కౌంట్లు *D_1%* మరియు *D_2%* లకు సమానమైన ఏకైక డిస్కౌంట్:
ఏకైక సమాన డిస్కౌంట్ = [D_1 + D_2 - (D_1 × D_2) / 100]%

వివరణ: డిస్కౌంట్ ఎల్లప్పుడూ ప్రకటించిన వెల (Marked Price - MP) పై ఇవ్వబడుతుంది. డిస్కౌంట్ తీసివేసిన తర్వాత మిగిలినది అమ్మకపు ధర (SP).

ఉదాహరణ: 20% మరియు 10% వరుస డిస్కౌంట్లకు సమానమైన డిస్కౌంట్ = *20 + 10 - (20 × 10) / 100 = 30 - 2 = 28%*.

4 మోసపూరిత వ్యాపారి / తప్పుడు తూకాలు (Dishonest Dealer)

కొన్న ధరకే అమ్ముతూ, తక్కువ బరువును తూకం వేస్తే వచ్చే లాభ శాతం:
లాభ శాతం = [లోపం (Error) / సరైన విలువ - లోపం (True Value - Error)] × 100
లేదా: **లాభం % = [(వాడిన తక్కువ బరువు తేడా) / (కస్టమర్‌కు ఇచ్చిన వాస్తవ బరువు)] × 100**

వివరణ: వ్యాపారికి పెట్టుబడి అయ్యేది అతను కస్టమర్‌కు ఇచ్చిన వస్తువు బరువుకు మాత్రమే! కాబట్టి హారంలో ఇచ్చిన బరువే ఉండాలి.

ఉదాహరణ: 1 కేజీ (1000 గ్రాములు) బదులు 900 గ్రాములే తూకం వేస్తే: లోపం = 100 గ్రాములు. కస్టమర్‌కు ఇచ్చింది = 900 గ్రాములు. **లాభం** = *(100 / 900) × 100 = 11⅑% (11.11%)*.

అర్థమెటిక్ • విభాగం 05

కాలం & పని, వేతనాలు (Time & Work & Wages)

LCM సామర్థ్య పద్ధతి, మనుషులు-రోజుల సూత్రం (MDH), వేతనాల పంపకం మరియు విడతల పని

1 ప్రాథమిక పని & LCM ఎఫిషియెన్సీ మెథడ్

- ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని n రోజుల్లో చేస్తే, 1 రోజు పని = $1 / n$
- A, B లు కలిసి పూర్తి చేసే కాలం = $(A \times B) / (A + B)$ రోజులు
- **LCM పద్ధతి:** మొత్తం పని = ఇచ్చిన రోజుల LCM. సామర్థ్యం (Efficiency) = మొత్తం యూనిట్లు / రోజులు.

వివరణ: LCM పద్ధతి ద్వారా భిన్నాల అవసరం లేకుండా క్షణాల్లో సమాధానం సాధించవచ్చు.

ఉదాహరణ: A ఒక పనిని 12 రోజుల్లో, B 24 రోజుల్లో చేస్తారు. LCM(12, 24) = 24 యూనిట్లు. A సామర్థ్యం = 2 u/day, B సామర్థ్యం = 1 u/day. కలిస్తే సామర్థ్యం = 3 u/day. **పట్టే కాలం** = $24 / 3 = 8$ **రోజులు**.

2 చైన్ రూల్ / MDH నిబంధన (Men-Days-Hours Rule)

$$(M_1 \times D_1 \times H_1) / W_1 = (M_2 \times D_2 \times H_2) / W_2$$

M = మనుషులు, D = రోజులు, H = రోజుకు పనిచేసే గంటలు, W = పూర్తయిన పని లేదా సంపాదించిన వేతనం.

వివరణ: పని (Work) లేదా వినియోగించిన వస్తువులు/తిన్న ఆహారం ఎల్లప్పుడూ హారంలో (కింద) రావాలి. మిగిలినవన్నీ లవంలో (పైన) గుణించాలి.

ఉదాహరణ: 15 మంది రోజుకు 8 గంటలు పనిచేసి 21 రోజుల్లో ఒక పని పూర్తి చేయగలరు. అదే పనిని 14 మంది రోజుకు 6 గంటలు పనిచేస్తే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు? $(15 \times 21 \times 8) / 1 = (14 \times D_2 \times 6) / 1 \Rightarrow D_2 = (15 \times 21 \times 8) / (14 \times 6) = 30$ **రోజులు**.

3 వేతనాల పంపకం (Division of Wages)

వేతనాల నిష్పత్తి = సామర్థ్యాల నిష్పత్తి (లేదా వారు చేసిన పని నిష్పత్తి)

సమాన రోజులు పనిచేస్తే: **వేతనం** $\propto$ *Efficiency* $\propto 1 /$ **కాలం**

వివరణ: డబ్బులు ఎల్లప్పుడూ ఎవరు ఎంత పని చేశారనే దాని ఆధారంగానే పంచాలి గానీ కాలాల నిష్పత్తిలో పంచకూడదు.

ఉదాహరణ: A ఒక పనిని 6 రోజుల్లో, B 8 రోజుల్లో చేస్తారు. వారిద్దరికీ కలిపి ₹1400 ఇస్తే, సామర్థ్యాల నిష్పత్తి = 8 : 6 = 4 : 3. **A వాటా** = $(4 / 7) \times 1400$ = *₹800*; B వాటా = ₹600.

4 మధ్యలో వదిలి వెళ్లడం (Leaving Mid-way)

మొదట కలిసి పనిచేసి, కొంతమంది వెళ్ళిపోతే:

మిగిలిన పని = మొత్తం పని - (కలిసి పనిచేసిన రోజులు × ఉమ్మడి సామర్థ్యం)

పట్టే మిగిలిన సమయం = మిగిలిన పని / ఉన్న వ్యక్తి సామర్థ్యం

వివరణ: మొత్తం యూనిట్లలో నుండి ఇప్పటికే పూర్తయిన యూనిట్లను తీసివేస్తే మిగిలిన యూనిట్లు వస్తాయి.

ఉదాహరణ: A=10 రోజులు, B=15 రోజులు. LCM = 30u (A=3, B=2). ఇద్దరూ 3 రోజులు పనిచేశాక A వెళ్ళిపోయాడు. 3 రోజుల్లో పని = 3 × 5 = 15u. మిగిలిన పని = 30 - 15 = 15u. ఈ పనిని B ఒక్కడే పూర్తి చేయడానికి = $15 / 2 = 7.5$ **రోజులు** పడుతుంది.

అర్థమెటిక్ • విభాగం 06

పడవలు & ప్రవాహాలు (Boats & Streams)

అనుకూల ప్రవాహం (Downstream), ఎదురు ప్రవాహం (Upstream), నిశ్చల నీటి వేగం & సగటు వేగం

1 ప్రాథమిక వేగాల సూత్రాలు

నిశ్చల నీటిలో పడవ వేగం = u, ప్రవాహ వేగం = v అయితే:

- **అనుకూల ప్రవాహ వేగం (Downstream, D) = u + v** (నీటి ప్రవాహం పడవను ముందుకు తోస్తుంది)
- **ఎదురు ప్రవాహ వేగం (Upstream, U) = u - v** (నీటి ప్రవాహం పడవను అడ్డుకుంటుంది)

వివరణ: ప్రవాహం దిశలో వెళ్లేటప్పుడు వేగం పెరుగుతుంది (+), ప్రవాహానికి ఎదురుగా వచ్చేటప్పుడు వేగం తగ్గుతుంది (-).

ఉదాహరణ: పడవ వేగం 10 km/h, ప్రవాహ వేగం 2 km/h అయితే: Downstream = $10 + 2 = 12$ km/h; Upstream = $10 - 2 = 8$ km/h.

2 D మరియు U ఇచ్చినప్పుడు పడవ & ప్రవాహ వేగాలు

- **నిశ్చల నీటిలో పడవ వేగం (Boat Speed, u) = ½ (Downstream + Upstream) = (D + U) / 2**
- **ప్రవాహ వేగం (Stream Speed, v) = ½ (Downstream - Upstream) = (D - U) / 2**

వివరణ: పరీక్షల్లో చాలా ప్రశ్నలు ఈ రెండు ఫార్ములాలపైనే నేరుగా అడుగుతారు. రెండింటినీ కూడి సగం చేస్తే పడవ వేగం, తీసివేసి సగం చేస్తే ప్రవాహ వేగం వస్తుంది.

ఉదాహరణ: పడవ ప్రవాహ దిశలో 16 km/h, ఎదురు దిశలో 10 km/h వేగంతో వెళుతుంది. నిశ్చల నీటిలో పడవ వేగం = $(16 + 10) / 2 = 13$ km/h. ప్రవాహ వేగం = $(16 - 10) / 2 = 3$ km/h.

3 సమాన దూరం వెళ్లి రావడానికి పట్టే కాలం & వేగం నిష్పత్తి

ఎదురు ప్రవాహంలో ప్రయాణించడానికి, అనుకూల ప్రవాహం కంటే n రెట్లు ఎక్కువ సమయం పడితే:

పడవ వేగం : ప్రవాహ వేగం = (n + 1) : (n - 1)

వెళ్లి రావడానికి పట్టిన మొత్తం కాలం T అయితే: **దూరం** $= [T \times (u^2 - v^2)] / (2u)$

వివరణ: ఈ రేషియో షార్ట్‌కట్ ద్వారా పెద్ద సమీకరణాలను సాధించాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక్క లైన్‌లో జవాబు వస్తుంది.

ఉదాహరణ: ఒక పడవ ఎదురు ప్రవాహంలో ప్రయాణించడానికి అనుకూల ప్రవాహం కంటే 3 రెట్లు ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటే ($n = 3$): $u : v = (3 + 1) : (3 - 1) = 4 : 2 = 2 : 1$.

అర్థమెటిక్ • విభాగం 07

వయస్సులు & సంభావ్యత (Ages & Probability)

గతం-వర్తమానం-భవిష్యత్ వయస్సు నిష్పత్తుల బ్యాలెన్సింగ్ & నాణేలు, పాచికలు, పేకముక్కలు

1 వయస్సుల గోల్డెన్ లాజిక్ (Age Difference is Constant)

ఇద్దరు వ్యక్తుల వయస్సుల మధ్య భేదం కాలం గడిచినా ఎప్పటికీ మారదు (ఎల్లప్పుడూ స్థిరం).
ప్రస్తుత వయస్సు x అయితే: n ఏళ్ల క్రితం వయస్సు = $x - n$ | n ఏళ్ల తర్వాత వయస్సు = $x + n$.

వివరణ: నిష్పత్తులు మారినా వాటి భేదం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండాలి. కాబట్టి రెండు నిష్పత్తుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సమానం చేయడం ద్వారా లెక్కను సులభంగా చేయవచ్చు.

ఉదాహరణ: తండ్రి, కొడుకుల ప్రస్తుత వయస్సుల నిష్పత్తి 3 : 1. 5 ఏళ్ల తర్వాత 5 : 2 అవుతుంది. ప్రస్తుత నిష్పత్తి భేదం = 2; భవిష్యత్ నిష్పత్తి భేదం = 3. సమానం చేయడానికి మొదటిదాన్ని 3 తో, రెండోదాన్ని 2 తో గుణిస్తే: 9 : 3 మరియు 10 : 4 అవుతాయి. భాగాల పెరుగుదల = 1 భాగం = 5 సంవత్సరాలు. తండ్రి ప్రస్తుత వయస్సు = $9 \times 5 = 45$ **సంవత్సరాలు**.

2 సంభావ్యత ప్రాథమిక సూత్రం (Probability Definition)

సంభావ్యత P(E) = అనుకూల పర్యవసానాల సంఖ్య / మొత్తం పర్యవసానాల సంఖ్య = n(E) / n(S)

- సంభావ్యత విలువ ఎల్లప్పుడూ 0 మరియు 1 మధ్య మాత్రమే ఉంటుంది: $0 \leq P(E) \leq 1$.
- అసంభవ ఘటన సంభావ్యత = 0; ఖచ్చిత ఘటన సంభావ్యత = 1.

వివరణ: సంభావ్యత జరగకపోవడం = $P(E') = 1 - P(E)$. కనీసం ఒకటి (At least one) అన్నప్పుడు $1 - P(None)$ సూత్రం వాడాలి.

3 నాణేలు, పాచికలు & పేకముక్కల షార్ట్‌కట్స్

- n నాణేలు ఎగురవేస్తే మొత్తం ఫలితాలు = 2^n (2 నాణేలు = 4, 3 నాణేలు = 8).
- n పాచికలు దొర్లిస్తే మొత్తం ఫలితాలు = 6^n (2 పాచికలు = 36 ఫలితాలు).
- పేకముక్కలు (Deck of 52 Cards): 4 సూట్స్ (స్పేడ్, క్లబ్ - నలుపు 26; హార్ట్, డైమండ్ - ఎరుపు 26). ముఖ కార్డులు (Face Cards - K, Q, J) = 12. ఏస్‌లు (Aces) = 4.

వివరణ: 2 పాచికలు దొర్లించినప్పుడు మొత్తం 7 వచ్చే సంభావ్యత అత్యధికం (6 ఫలితాలు: 1,6; 2,5; 3,4; 4,3; 5,2; 6,1 → 6/36 = 1/6).

ఉదాహరణ: 52 కార్డుల నుండి ఒక కార్డు తీస్తే అది రాణి (Queen) లేదా డైమండ్ అయ్యే సంభావ్యత: డైమండ్లు = 13, మిగిలిన రాణులు = 3. మొత్తం అనుకూలం = 16. $P = 16 / 52 = 4 / 13$.

రీజనింగ్ • విభాగం 08

సంఖ్యా శ్రేణి & అక్షర శ్రేణి (Number & Letter Series)

APPSC గ్రూప్ 2 సిలబస్: డిఫరెన్స్ సిరీస్, మల్టిప్లికేషన్, ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ & ఆల్ఫాబెట్ స్థాన విలువలు

1 సంఖ్యా శ్రేణి నమూనాలు (Patterns Identification)

1. **స్టెప్ డిఫరెన్స్ (Step Difference):** సంఖ్యల మధ్య భేదం క్రమంగా పెరుగుతూ/తగ్గుతూ ఉంటే మొదటి లేదా రెండవ దశ భేదం చూడాలి.
2. **గుణకార శ్రేణి (×, ÷):** సంఖ్యలు వేగంగా పెరుగుతుంటే: *×2 + 1, ×3 - 2, ×1, ×1.5, ×2...*
3. **వర్గాలు & ఘనాలు ($n^2 \pm k$, $n^3 \pm k$):** సంఖ్యలు వర్గాలు లేదా ఘనాల సమీపంలో ఉన్నాయేమో పరిశీలించాలి.

వివరణ: ఒకే శ్రేణిలో రెండు వేర్వేరు శ్రేణులు కలిసి ఉండవచ్చు (Alternate Series - 1, 3, 5వ పదాలు ఒక లాజిక్, 2, 4, 6వ పదాలు వేరొక లాజిక్).

ఉదాహరణ: 2, 9, 28, 65, ? → ఇది $n^3 + 1$ శ్రేణి ($1^3+1, 2^3+1, 3^3+1, 4^3+1$). తర్వాతి పదం = $5^3 + 1 = 126$.

2 ఆల్ఫాబెట్ స్థాన విలువల మెమరీ ట్రిక్ (EJOTY & VQLGB)

E (5), J (10), O (15), T (20), Y (25) — 5 గుణిజాలు
C (3), F (6), I (9), L (12), O (15), R (18), U (21), X (24) — 3 గుణిజాలు (CFI-LORUX)

వివరణ: A నుండి Z వరకు 1-26 స్థాన విలువలు నోటికి గుర్తుంటే లెటర్ సిరీస్ లెక్కలు 10 సెకన్లలో పూర్తవుతాయి.

3 వ్యతిరేక అక్షరాల షార్ట్‌కట్ (Opposite Letters Pair - Sum = 27)

ఏవైనా రెండు వ్యతిరేక అక్షరాల స్థాన విలువల మొత్తం ఎల్లప్పుడూ 27 అవుతుంది!
గుర్తుపెట్టుకునే ట్రిక్స్: **A-Z** (Azad), **B-Y** (Boy), **C-X** (Crux), **D-W** (Dew), **E-V** (Love), **F-U** (Fun), **G-T** (GT Road), **H-S** (High School), **I-R** (Indian Railway), **J-Q** (Jungle Queen), **K-P** (Kurta Pajama), **L-O** (Love), **M-N** (Man).

వివరణ: కోడింగ్-డీకోడింగ్‌లో వ్యతిరేక అక్షరాల ఆధారంగా ప్రశ్నలు ఎక్కువగా వస్తాయి. ఉదాహరణకు H కి ఎదురు అక్షరం కావాలంటే: 27 - 8 = 19 (S).

ఉదాహరణ: శ్రేణి: AZ, CX, EV, GT, ? → మొదటి అక్షరాలు +2 (A, C, E, G, **I**); రెండో అక్షరాలు వ్యతిరేక అక్షరాలు (I కి ఎదురుగా **R**). సమాధానం = **IR**.

రీజనింగ్ • విభాగం 09

కోడింగ్ - డీకోడింగ్ & భిన్నమైనది (Coding & Odd Man Out)

ఫార్వర్డ్-బ్యాక్‌వర్డ్ షిఫ్టింగ్, సబ్‌స్టిట్యూషన్ కోడింగ్ మరియు వర్గీకరణ (Classification) నియమాలు

1 కోడింగ్-డీకోడింగ్ ప్రధాన రకాలు

1. **స్థాన మార్పిడి కోడింగ్ (Positional Shift):** అక్షరాలు +1, +2 లేదా -1, -2 చొప్పున మారడం.
2. **క్రాస్ కోడింగ్ (Cross Pattern):** పదాన్ని రెండు భాగాలుగా చేసి విక్రమంగా కోడ్ చేయడం.
3. **వ్యతిరేక అక్షరాల కోడింగ్ (Opposite Letters):** అక్షరానికి సమానమైన వ్యతిరేక అక్షరం రాయడం.
4. **డైరెక్ట్ లెటర్ కోడింగ్ (Direct Mapping):** ప్రతి అక్షరానికి నిర్దిష్ట అంకె లేదా గుర్తు స్థిరంగా ఉండటం.

వివరణ: కోడ్ భాషలో ఇచ్చిన రెండు పదాలను సరిపోల్చి ఉమ్మడి అక్షరాల కోడ్‌ను గుర్తించడం ద్వారా సూటిగా జవాబు పొందవచ్చు.

ఉదాహరణ: ఒక సంకేత భాషలో 'DELHI' ని 'CCIDD' గా రాస్తే, 'BOMBAY' ని ఎలా రాస్తారు? D(-1)=C, E(-2)=C, L(-3)=I, H(-4)=D, I(-5)=D. ఇక్కడ వరుసగా -1, -2, -3, -4, -5 తీసివేస్తున్నారు. BOMBAY: B(-1)=A, O(-2)=M, M(-3)=J, B(-4)=X, A(-5)=V, Y(-6)=S → **AMJXVS**.

2 భిన్నమైనది గుర్తించడం (Odd Man Out / Classification)

ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్లలో 3 ఆప్షన్లు ఒకే సూత్రం లేదా ధర్మాన్ని పాటిస్తాయి; ఒకటి మాత్రమే వేరుగా ఉంటుంది.
ప్రాధాన్యతా క్రమం (Priority Order):
1. ప్రధాన సంఖ్యలు (Prime Numbers) → 2. వర్గాలు/ఘనాలు (Squares/Cubes) → 3. గుణిజాలు/భాజనీయత (Divisibility) → 4. అంకెల మొత్తం (Sum of digits).

వివరణ: ముందుగా ప్రధాన సంఖ్యలు లేదా ఘనాలు/వర్గాల కోణంలో చూడాలి. ఆ తర్వాతే సాధారణ కూడికలు లేదా సరి/బేసి ఆలోచన చేయాలి.

ఉదాహరణ: క్రింది వాటిలో భిన్నమైన సంఖ్యను గుర్తించండి: (A) 27, (B) 64, (C) 125, (D) 144. వివరణ: $27=3^3$, $64=4^3$, $125=5^3$ (అన్నీ ఘనాలు). కానీ $144 = 12^2$ (వర్గం మాత్రమే). కాబట్టి సమాధానం **(D) 144**.

రీజనింగ్ • విభాగం 10

రక్త సంబంధాలు (Blood Relations)

ఫ్యామిలీ ట్రీ (Family Tree) మెథడ్, తరాల గ్యాప్, సింబాలిక్ సంబంధాలు & ఫోటోగ్రాఫ్ సమస్యలు

1 ఫ్యామిలీ ట్రీ ప్రామాణిక గుర్తులు (Standard Symbols)

- పురుషుడు (Male) = **[+] లేదా చతురస్రం** ▢
- స్త్రీ (Female) = **[-] లేదా వృత్తం** ◯
- భార్యాభర్తలు (Married Couple) = **ద్విముఖ బాణం (⇔)**
- తోడబుట్టినవారు (Siblings - అన్న/చెల్లి) = **ఒకే క్షితిజ సమాంతర రేఖ (—)**
- తరాల మార్పు (Generations - తండ్రి/కుమారుడు) = **నిలువు రేఖ (|)**

వివరణ: ఈ గుర్తులను ఉపయోగించి ప్రశ్న చదువుతూనే బొమ్మ గీస్తే ఎంత క్లిష్టమైన సంబంధమైనా తప్పు లేకుండా క్షణాల్లో తెలిసిపోతుంది.

2 ముఖ్యమైన బంధుత్వ పదజాలం (Key Terminology)

- తల్లి/తండ్రి యొక్క సోదరుడు = బాబాయి/మామయ్య (Uncle) | సోదరి = పిన్ని/అత్త (Aunt)
- సోదరుడు/సోదరి యొక్క కొడుకు = మేనల్లుడు (Nephew) | కూతురు = మేనకోడలు (Niece)
- అత్తమామల పిల్లలు / బాబాయి పిల్లలు = కజిన్స్ (Cousins)
- భార్య/భర్త యొక్క సోదరుడు = బావమరిది/బావ (Brother-in-law) | సోదరి = వదిన/మరదలు (Sister-in-law)

వివరణ: పితృస్వామ్య (Paternal - తండ్రి వైపు) మరియు మాతృస్వామ్య (Maternal - తల్లి వైపు) బంధుత్వాలను ప్రశ్నలో స్పష్టంగా గమనించాలి.

3 ఫోటోగ్రాఫ్ పాయింటింగ్ సమస్యల షార్ట్‌కట్ (Pointing to a Photo)

షార్ట్‌కట్: పాయింటింగ్ సమస్యలను ఎల్లప్పుడూ **"నా" (My / Mine)** అనే పదం నుండి వెనక్కి విడదీయాలి (Break from the word 'My').

వివరణ: మాట్లాడే వ్యక్తి స్థానంలో మిమ్మల్ని మీరు ఊహించుకుని సంబంధాన్ని విడదీస్తే ఎటువంటి గందరగోళం లేకుండా తేలికగా జవాబు వస్తుంది.

ఉదాహరణ: ఒక వ్యక్తి ఫోటోను చూపిస్తూ రవి ఇలా అన్నాడు: "ఇతని తల్లి నా తండ్రి యొక్క ఏకైక కుమారుడి భార్య". ఆ వ్యక్తి రవికి ఏమవుతాడు? రవి తండ్రి యొక్క ఏకైక కుమారుడు = రవి స్వయంగా. అతని భార్య = రవి భార్య. ఆ వ్యక్తి యొక్క తల్లి రవి భార్య అయితే, ఆ వ్యక్తి రవికి **కుమారుడు (Son)** అవుతాడు!

రీజనింగ్ • విభాగం 11

దిశలు & దూరం (Direction Sense Test)

8 దిశలు, పైథాగరస్ సిద్ధాంతం, ఎడమ-కుడి మలుపులు మరియు నీడల (Shadow) కాన్సెప్ట్

1 8 ప్రధాన దిశలు & మలుపుల నియమం

- పైకి = ఉత్తరం (N), కిందికి = దక్షిణం (S), కుడివైపు = తూర్పు (E), ఎడమవైపు = పడమర (W).
- ఉపదిశలు: ఈశాన్యం (NE), ఆగ్నేయం (SE), నైరుతి (SW), వాయువ్యం (NW).
- **కుడి మలుపు (Right Turn):** సవ్యదిశలో 90° (Clockwise 90°).
- **ఎడమ మలుపు (Left Turn):** అపసవ్యదిశలో 90° (Anti-clockwise 90°).

వివరణ: దక్షిణం వైపు ముఖం ఉన్నప్పుడు మీ కుడిచేయి పడమరను, ఎడమచేయి తూర్పును సూచిస్తాయి (ఉత్తరానికి పూర్తి వ్యతిరేకం).

2 కనిష్ట దూరం — పైథాగరస్ సిద్ధాంతం (Shortest Distance)

ప్రారంభ స్థానం నుండి చివరి స్థానానికి కనిష్ట సరళరేఖా దూరం:
కనిష్ట దూరం = $\sqrt{(\text{లంబం}^2 + \text{భూమి}^2)} = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$

వివరణ: తూర్పు/పడమర నికర దూరం Δx, ఉత్తర/దక్షిణ నికర దూరం Δy లతో లంబకోణ త్రిభుజం ఏర్పడుతుంది.

ఉదాహరణ: ఒక వ్యక్తి ఉత్తరం వైపు 8 కి.మీ నడిచి, కుడివైపు తిరిగి 6 కి.మీ నడిచాడు. ప్రారంభం నుండి దూరం = $\sqrt{(8^2 + 6^2)} = \sqrt{(64 + 36)} = \sqrt{100} = 10$ *కి.మీ (ఈశాన్యం)*.

3 నీడల కాన్సెప్ట్ షార్ట్‌కట్ (Shadow Concept)

- **సూర్యోదయం వేళ (ఉదయం - సూర్యుడు తూర్పున):** నీడ ఎల్లప్పుడూ **పడమర వైపు** పడుతుంది.
  → వ్యక్తి ముఖం ఉత్తరం వైపు ఉంటే నీడ ఎడమవైపు; దక్షిణం వైపు ఉంటే నీడ కుడివైపు పడుతుంది.
- **సూర్యాస్తమయం వేళ (సాయంత్రం - సూర్యుడు పడమరన):** నీడ ఎల్లప్పుడూ **తూర్పు వైపు** పడుతుంది.
- **మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు:** నీడ ఎటూ పడదు (No Shadow).

వివరణ: పరీక్షల్లో ఉదయం లేదా సాయంత్రం ఇద్దరు ఎదురెదురుగా నిలబడి మాట్లాడే ప్రశ్నలు వస్తాయి. నీడ ఎటు పడుతుందో తెలిస్తే ముఖం దిశ వెంటనే చెప్పవచ్చు.

ఉదాహరణ: ఒక ఉదయం రమేష్, సురేష్ ముఖాముఖి మాట్లాడుకుంటున్నారు. రమేష్ నీడ సురేష్‌కు సరిగ్గా ఎడమవైపు పడితే, రమేష్ ఏ దిశను చూస్తున్నాడు? ఉదయం నీడ పడమరన పడుతుంది. సురేష్‌కు పడమర ఎడమవైపు అవ్వాలంటే సురేష్ ఉత్తరం చూస్తున్నాడు. అతనికి ఎదురుగా ఉన్న రమేష్ **దక్షిణం (South)** చూస్తున్నాడు!

రీజనింగ్ • విభాగం 12

గడియారాలు (Clocks)

ముళ్ల మధ్య కోణం, ఏకీభవించడం (0°), సరళరేఖ (180°), లంబం (90°) మరియు లోపభూయిష్ట గడియారాలు

1 ముళ్ల వేగాల ప్రాథమిక అంశాలు

- నిమిషాల ముల్లు వేగం = **నిమిషానికి 6°** (60 నిమిషాల్లో 360° తిరుగుతుంది)
- గంటల ముల్లు వేగం = **నిమిషానికి ½° (0.5°)** (60 నిమిషాల్లో 30° తిరుగుతుంది)
- సాపేక్ష వేగం (Relative Speed) = నిమిషాల ముల్లు గంటల ముల్లు కంటే **నిమిషానికి 5½° (11/2°)** వేగంగా తిరుగుతుంది.

వివరణ: ప్రతి గంటకు నిమిషాల ముల్లు గంటల ముల్లు కంటే 55 నిమిషాల స్థలాలను అదనంగా కవర్ చేస్తుంది.

2 ముళ్ల మధ్య కోణం కనుగొనే మాస్టర్ ఫార్ములా

కోణం (Angle, θ) = | 30H - (11/2) M |

ఇక్కడ *H* = **గంటలు**, *M* = **నిమిషాలు**. ఒకవేళ కోణం 180° కంటే ఎక్కువ వస్తే, *360° - θ* చేయాలి (రిఫ్లెక్స్ కోణం).

వివరణ: ఏ సమయం ఇచ్చినా ఈ సూత్రంలో ప్రతిక్షేపిస్తే కోణం 5 సెకన్లలో వస్తుంది.

ఉదాహరణ: సమయం 4:20 అయినప్పుడు ముళ్ల మధ్య కోణం: $\theta = |30(4) - (11/2)(20)| = |120 - 110| = 10°$.

3 ముళ్లు ఏకీభవించడం, సరళరేఖ & లంబకోణం (Direct Stats)

- **ఏకీభవించడం (Coincide - 0°):** గంటకు 1 సారి, 12 గంటల్లో 11 సార్లు, 24 గంటల్లో **22 సార్లు** (11 నుండి 1 మధ్య ఒకేసారి కలుస్తాయి).
- **వ్యతిరేక దిశ / సరళరేఖ (Opposite - 180°):** 12 గంటల్లో 11 సార్లు, 24 గంటల్లో **22 సార్లు**.
- **లంబకోణం (Right Angle - 90°):** గంటకు 2 సార్లు, 12 గంటల్లో 22 సార్లు, 24 గంటల్లో **44 సార్లు**.

వివరణ: ఈ గణాంకాలు APPSC మరియు ఇతర పరీక్షల్లో నేరుగా బిట్లుగా అడుగుతారు. కంఠస్థం చేయదగిన ముఖ్యమైన పాయింట్లు.

రీజనింగ్ • విభాగం 13

క్యాలెండర్ (Calendar)

అదనపు రోజులు (Odd Days), లీపు సంవత్సరం గుర్తింపు, శతాబ్దాల కోడ్ & ఏ తేదీకైనా వారం కనుగొనడం

1 లీపు సంవత్సరం & అదనపు రోజుల ప్రాథమిక అంశాలు

- సాధారణ సంవత్సరం = 365 రోజులు = 52 వారాలు + **1 అదనపు రోజు (1 Odd Day)**.
- లీపు సంవత్సరం = 366 రోజులు = 52 వారాలు + **2 అదనపు రోజులు (2 Odd Days)**.
- శతాబ్దపు సంవత్సరాలు (100, 200, 1900, 2000): 400 చే భాగించబడితేనే లీపు సంవత్సరం అవుతుంది! (ఉదా: 2000 లీపు సంవత్సరం, కానీ 1900 లీపు సంవత్సరం కాదు).

వివరణ: మొత్తం రోజులను 7 తో భాగిస్తే మిగిలే శేషాన్ని 'అదనపు రోజులు' (Odd Days) అంటారు.

2 శతాబ్దపు అదనపు రోజులు & కోడ్స్

- 100 సంవత్సరాలకు = **5 Odd Days** | 200 ఏళ్లకు = **3 Odd Days**
- 300 సంవత్సరాలకు = **1 Odd Day** | 400 సంవత్సరాలకు = **0 Odd Days**
- శతాబ్దపు చివరి రోజు ఎప్పటికీ మంగళవారం, గురువారం, శనివారం కాజాలదు! (0=ఆది, 1=సోమ, 3=బుధ, 5=శుక్ర మాత్రమే అవుతాయి).

3 ఏ తేదీకైనా వారం కనుగొనే మాస్టర్ ట్రిక్

మొత్తం = [తేదీ + నెల కోడ్ + శతాబ్దపు కోడ్ + సంవత్సరపు చివరి 2 అంకెలు + లీపు సంవత్సరాలు] ÷ 7

- నెల కోడ్స్: 033 614 625 035 (సాధారణ సంవత్సరం: Jan=0, Feb=3, Mar=3, Apr=6, May=1, Jun=4, Jul=6, Aug=2, Sep=5, Oct=0, Nov=3, Dec=5).
- శతాబ్దపు కోడ్: 1600=6, 1700=4, 1800=2, 1900=0, 2000=6.
- శేషం: 0=ఆది, 1=సోమ, 2=మంగళ, 3=బుధ, 4=గురు, 5=శుక్ర, 6=శని.

వివరణ: లీపు సంవత్సరంలో జనవరి/ఫిబ్రవరి వస్తే చివర్లో వచ్చిన మొత్తంలోంచి 1 తీసివేయాలి.

ఉదాహరణ: 1947 ఆగస్టు 15 ఏ వారం? తేదీ = 15; ఆగస్టు కోడ్ = 2; 1900 శతాబ్దపు కోడ్ = 0; సంవత్సరం = 47; 47 లో లీపు సంవత్సరాలు = 11. మొత్తం = 15 + 2 + 0 + 47 + 11 = 75. *75 ÷ 7 = **శేషం 5 ⇒ 5 అంటే శుక్రవారం** (Friday)*!

లాజికల్ రీజనింగ్ • విభాగం 14

సిలాయిజమ్ & వెన్ చిత్రాలు (Syllogism & Venn Diagrams)

APPSC గ్రూప్ 2 లాజికల్ రీజనింగ్: ప్రకటనలు-తీర్మానాలు, వెన్ రేఖాచిత్రాలు & సంభావ్యత నియమాలు

1 సిలాయిజమ్ ప్రాథమిక 4 ప్రకటనలు (Standard Statements)

1. **అన్నీ A లు B లు (All A are B):** A వృత్తం మొత్తం B లోపల ఉంటుంది. (కొన్ని B లు A లు అవుతాయి).
2. **ఏ A కూడా B కాదు (No A is B):** A మరియు B వృత్తాలు పూర్తిగా వేర్వేరుగా ఉంటాయి (ఖండించుకోవు).
3. **కొన్ని A లు B లు (Some A are B):** A మరియు B లు పాక్షికంగా ఖండించుకుంటాయి.
4. **కొన్ని A లు B లు కావు (Some A are not B):** A లోని కొంత భాగం B వెలుపల ఉంటుంది.

వివరణ: ఇచ్చిన ప్రకటనలను వాస్తవ ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా నిజమని భావించాలి. కనీస అతివ్యాప్తి (Minimum Overlapping) గల ప్రాథమిక వెన్ చిత్రాన్ని గీయాలి.

2 తీర్మానం సరిచూసే గోల్డెన్ టెస్ట్

- **ఖచ్చితమైన తీర్మానం (Definite Conclusion):** గీయగల అన్ని సంభావ్య వెన్ చిత్రాలలోనూ నిజమైతేనే ఆ తీర్మానం సరైనదిగా పరిగణించాలి.
- ఒకే ఒక్క చిత్రంలో తప్పు అయినా, ఆ తీర్మానం అనుసరించదు (Does not follow).
- **'సాధ్యమే' (Possibility) తీర్మానం:** ఏదైనా ఒక సంభావ్య చిత్రంలో నిజమైతే చాలు, అది సరైనదే అవుతుంది.

3 కాంప్లిమెంటరీ పెయిర్ — 'Either Or' నిబంధన

రెండు తీర్మానాల మధ్య **"I లేదా II సరైనది" (Either I or II follows)** రావాలంటే 3 షరతులు తప్పనిసరి:
1. రెండు తీర్మానాలలో కర్త, కర్మ (Subject & Predicate) సమానంగా ఉండాలి.
2. విడివిడిగా చూసినప్పుడు రెండు తీర్మానాలు తప్పు (False) కావాలి.
3. ఆ జంట **(Some + No)** లేదా **(All + Some not)** అయి ఉండాలి.

వివరణ: 'All + No' జంట ఎప్పటికీ Either-Or కాదు! ఇది పరీక్షల్లో విద్యార్థులు ఎక్కువగా పొరబడే అంశం.

ఉదాహరణ: తీర్మానాలు: 1. కొన్ని పెన్నులు పుస్తకాలు. 2. ఏ పెన్ను కూడా పుస్తకం కాదు. ఇక్కడ Subject, Predicate సమానం. విడివిడిగా నిర్ధారించలేం. ఇది (Some + No) జంట కాబట్టి **"Either I or II follows"** అవుతుంది.

డేటా ఎనాలసిస్ • విభాగం 15

దత్తాంశ విశ్లేషణ (Data Interpretation - DI)

పై చార్టులు, బార్ డయాగ్రమ్స్, టేబుల్స్ రీడింగ్ మరియు స్పీడ్ కాలిక్యులేషన్ హ్యాక్స్

1 పై చార్ట్: డిగ్రీలు ↔ శాతాల మార్పిడి (Pie Chart Conversions)

మొత్తం వృత్తం = **360° = 100%**

• శాతాన్ని డిగ్రీలలోకి మార్చడానికి: **డిగ్రీలు** = **శాతం** × *3.6* (ఉదా: 10% = 36°, 25% = 90°)

• డిగ్రీలను శాతంలోకి మార్చడానికి: **శాతం** = **డిగ్రీలు** / *3.6* = (**డిగ్రీలు** / *360*) × *100*

వివరణ: పై చార్ట్ లెక్కల్లో ప్రతి విలువను సంఖ్యల్లోకి మార్చకుండా, నేరుగా డిగ్రీలు లేదా శాతాల ఆధారంగా నిష్పత్తులను లెక్కిస్తే సమయం ఆదా అవుతుంది.

2 DI లో తరచూ అడిగే 3 ప్రామాణిక ప్రశ్నలు

1. **శాతం ఎంత? (What % of B is A):** **సూత్రం** = *(A / B)* × *100* (B కన్నా లేదా B లో అన్నది హారంలో రావాలి).
2. **ఎంత శాతం ఎక్కువ/తక్కువ? (% More or Less):** **సూత్రం** = *[(***భేదం** *|A - B|) /* **దేనితో పోలుస్తున్నామో ఆ విలువ***]* × *100*.
3. **శాతం పెరుగుదల రేటు:** *[(***తుది విలువ** - **ప్రారంభ విలువ***) /* **ప్రారంభ విలువ***]* × *100*.

వివరణ: 'కంటే' (Than), 'తో పోలిస్తే' (Compared to) అనే పదం దేని పక్కన ఉంటే ఆ విలువ ఎల్లప్పుడూ హారంలో (Denominator) లోకి వెళుతుంది.

3 DI స్పీడ్ కాలిక్యులేషన్ హ్యాక్స్ (Speed Calculation Hacks)

• **రౌండింగ్ ఆఫ్ & అప్రాక్సిమేషన్:** పెద్ద సంఖ్యలు ఉన్నప్పుడు చివరి రెండు అంకెలను రౌండ్ ఆఫ్ చేసి దాదాపు సమాధానాన్ని ఆప్షన్ల ద్వారా పట్టవచ్చు.

• **రేషియో ట్రిక్:** సగటు లేదా నిష్పత్తులు అడిగినప్పుడు అసలు విలువల బదులు ఇచ్చిన గ్రాఫ్ శాతాలు లేదా డిగ్రీలను నేరుగా నిష్పత్తిగా తీసుకోవచ్చు.

• **బేస్ 10% & 1% పద్ధతి:** ఏదైనా సంఖ్యలో 10% కావాలంటే కుడినుండి ఒక స్థానం తర్వాత, 1% కావాలంటే రెండు స్థానాల తర్వాత చుక్క పెట్టాలి.

వివరణ: ఉదాహరణకు 48,200 లో 15% కావాలంటే: 10% = 4820; 5% = 2410. మొత్తం = 4820 + 2410 = 7230. పెన్ను పెట్టకుండా మైండ్‌లోనే లెక్కించవచ్చు.